第 048 套

第 1 题

车轮绕中心点A 转动，连杆OA 与主销轴OB 始终垂直，整个轮架又可绕OB 转动。

（1）从汽车正前方看，OB 与竖直方向的夹角为主销内倾角β。已知$OA = l$，四个车轮受到的支持力相同，汽车重力为G。当轮架相对正中位置绕OB 转过θ 时，求重力造成的自动回正力矩。

（2）从汽车侧面看，OB 与竖直方向有很小的主销后倾角α。将汽车等效为前、后各一轮，轴距为d，质心位于轴距中点，前轮可转向、后轮不可转向，轮半径为r。汽车质量为m、速度为v，前轮偏转小角θ，求侧向力造成的自动回正力矩。

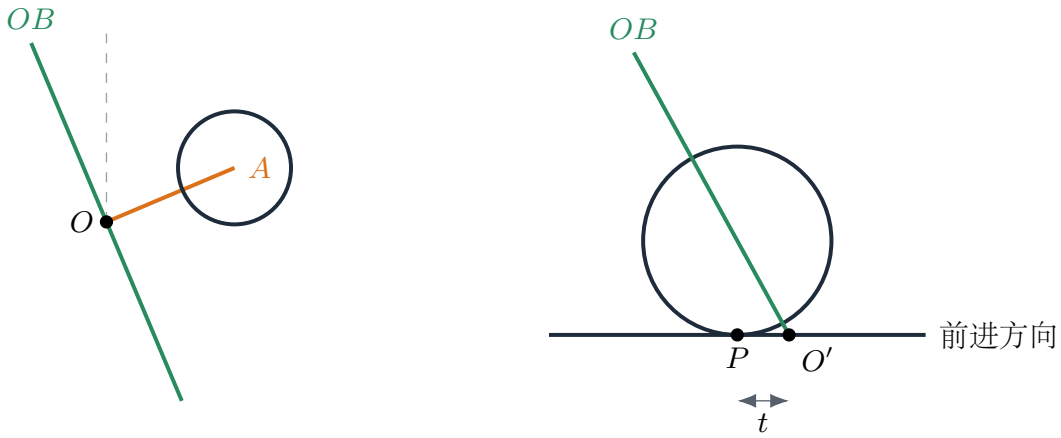


图 1-1　主销内倾、主销后倾与轮胎接地点

一、题型定位

主销内倾的回正力矩来自车身升高，后倾的回正力矩来自接地点拖距。两种几何应分别画出，尤其后倾侧视图中的侧向力垂直纸面。

二、知识点

1. 力对任意轴的力矩分量；
2. 转轴倾斜时的几何投影；
3. 小转角近似$\sin\alpha \simeq \alpha$；
4. 无侧滑车辆的瞬时转动半径；
5. 恢复力矩的符号判定。

三、物理图像

第一问中单个前轮承担支持力$N = G/4$。转向后，接地点相对主销轴产生水平方向的力臂；支持力对OB 的轴向力矩与$\sin\beta\sin\theta$ 成正比。第二问中，前轮侧向力提供汽车转弯所需的向心力；接地点相对主销轴有约为$r\sin\alpha$ 的拖距，因此侧向力产生回正力矩。

四、解题入口

任意力$\boldsymbol{F}$ 对过O、方向为单位向量$\hat{\boldsymbol{n}}$ 的轴的力矩为

$$M_n = (\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{F})\cdot\hat{\boldsymbol{n}}. \tag{1}$$

只要把位置矢量、作用力和轴向单位矢量写在同一坐标系中，力矩的大小与正负号就不会依赖图形直觉。

五、解析

第一问：主销内倾。取竖直向上为z 轴，正中位置的OA 位于主销轴与竖直方向的平面内，并与主销轴垂直；内倾角非零时OA 不水平。轮架转过θ 后，支持力作用线相对主销轴的有效力臂为

$$\ell_{\text{eff}} = l\sin\beta\sin\theta. \tag{2}$$

式（2）可以分两次投影理解：$l\sin\theta$ 是转向后OA 垂直于正中平面的横向分量，再乘$\sin\beta$ 才得到对倾斜主销轴真正有效的力臂。

每个车轮所受支持力为

$$N = \frac{G}{4}. \tag{3}$$

故支持力对OB 的力矩大小为

$$|M_1| = N\ell_{\text{eff}} = \frac{Gl}{4}\sin\beta\sin\theta. \tag{4}$$

若规定使θ 墳大的转向为正，则该力矩总是把轮架拉回$\theta = 0$，所以

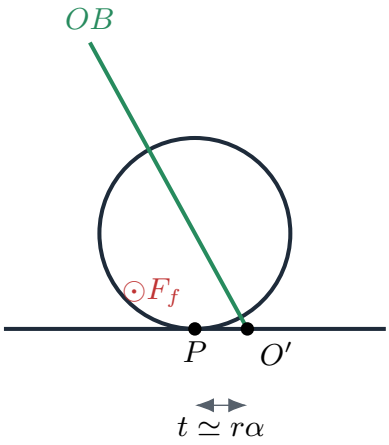
$$\boxed{M_1 = -\frac{Gl}{4}\sin\beta\sin\theta}. \tag{5}$$

在小转角范围，

$$M_1 \simeq -\frac{Gl}{4}\sin\beta\,\theta. \tag{6}$$

这正是线性恢复力矩形式$M_1 = -K_\theta\theta$，其中

$$K_\theta = \frac{Gl}{4}\sin\beta.$$



侧向力垂直纸面，不能画成沿地面的力

主销内倾：$M_1 = -Gl\sin\beta\sin\theta/4$

后倾：$F_f \simeq mv^2\theta/(2d)$

$M_2 \simeq -F_f r\alpha$

图 1-2　两种回正力矩的力臂与方向

也可从势能检查符号。设正中位置势能为零，转向后车身升高量在小角近似下为

$$\Delta h \simeq \frac{1}{2} l \sin\beta\,\theta^2.$$

单轮对应的势能变化

$$\Delta U = \frac{G}{4}\Delta h \simeq \frac{Gl}{8}\sin\beta\,\theta^2.$$

于是

$$M_1 = -\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}\theta} \simeq -\frac{Gl}{4}\sin\beta\,\theta,$$

与式（6）一致。

第二问：主销后倾。前轮偏转小角θ 后，车辆瞬时转弯半径由轴距几何给出

$$\tan\theta = \frac{d}{R}.$$

因$\theta \ll 1$，

$$\tan\theta \simeq \theta, \qquad R \simeq \frac{d}{\theta}. \tag{7}$$

汽车所需总向心力为

$$F_c = \frac{mv^2}{R} \simeq \frac{mv^2}{d}\theta. \tag{8}$$

在题设“质心居中、前后轮载荷对称”的等效模型中，取前轮承担一半侧向作用，

$$F_f = \frac{F_c}{2} = \frac{mv^2}{2d}\theta. \tag{9}$$

主销后倾使接地点P 落在主销轴地面交点之后。几何拖距为

$$s = r\sin\alpha \simeq r\alpha. \tag{10}$$

故侧向力对主销轴的力矩大小为$F_f s$，方向与偏转相反：

$$\boxed{M_2 = -\frac{mv^2 r}{2d}\sin\alpha\,\theta \simeq -\frac{mv^2 r\alpha}{2d}\theta}. \tag{11}$$

式（11）的量纲为

$$\frac{(\mathrm{kg})(\mathrm{m^2\,s^{-2}})(\mathrm{m})}{\mathrm{m}} = \mathrm{N\,m},$$

符合力矩量纲。若$v=0$ 或$\alpha=0$，第二种回正机制消失；若θ 反号，力矩也随之反号，仍指向正中位置。

两种力矩的逐层建模核对。第一问的G 是整车重力，而不是质量；单轮支持力必须先写成$N = G/4$。主销轴若竖直，即$\beta = 0$，转向不会抬高车身，式（5）确实给出零力矩。若$\beta \neq 0$ 而$\theta = 0$，接地点、轮心和主销轴处在对称平面内，力矩同样为零。只有两个几何偏离同时存在，才出现

$$M_1 \propto \sin\beta\sin\theta.$$

这说明两个正弦分别来自主销倾斜和车轮偏转，不能合并成一个未经说明的 “小角”。

第二问要按 “运动几何—侧向力—拖距—力矩” 四步推进：

$$R = \frac{d}{\tan\theta}, \qquad F_c = \frac{mv^2}{R} = \frac{mv^2}{d}\tan\theta.$$

题设对称模型给$F_f = F_c/2$，最后才乘拖距$s = r\sin\alpha$。因此在只对转向角作小角近似、暂不近似后倾角时，较精确的结果是

$$M_2 = -\frac{mv^2 r}{2d}\sin\alpha\tan\theta.$$

再用$\tan\theta \simeq \theta$ 得式（11）；若还要求$\alpha \ll 1$，才可进一步令$\sin\alpha \simeq \alpha$。分清这两层近似，可以避免把适用范围写得过宽。

由力矩反推势能并合并两种回正刚度。对第一种机制，由

$$M_1 = -\frac{\mathrm{d}U_1}{\mathrm{d}\theta} = -\frac{Gl}{4}\sin\beta\sin\theta$$

积分，并选$U_1(0)=0$，得到

$$U_1(\theta) = \frac{Gl}{4}\sin\beta(1-\cos\theta).$$

在$\theta = 0$ 附近，

$$U_1 \simeq \frac{1}{2}\left(\frac{Gl}{4}\sin\beta\right)\theta^2,$$

所以正中位置确为势能极小点。若轮架绕主销的转动惯量为J，且两种机制同时存在，则线

性化方程为

$$J\ddot{\theta}+\left[\frac{Gl}{4}\sin\beta+\frac{mv^2r}{2d}\sin\alpha\right]\theta=0.$$

因此总刚度是两种刚度之和。相应角频率

$$\omega_\theta=\sqrt{\frac{1}{J}\left[\frac{Gl}{4}\sin\beta+\frac{mv^2r}{2d}\sin\alpha\right]}.$$

该式同时通过$v\to0$、$\alpha\to0$ 和$\beta\to0$ 三个极限检查。

两种回正刚度相等时，由

$$\frac{Gl}{4}\sin\beta=\frac{mv_*^2r}{2d}\sin\alpha$$

以及$G=mg$ 得

$$\boxed{v_*=\sqrt{\frac{gld\sin\beta}{2r\sin\alpha}}}.$$

$v\ll v_*$ 时重力几何效应占主导，$v\gg v_*$ 时动态拖距效应占主导。质量在该模型中约去，是因为两种刚度都正比于整车质量。

用一致坐标核对回正符号。取内倾轴$\hat{\boldsymbol{n}}=(-\sin\beta,0,\cos\beta)$，正中轮心方向$\boldsymbol{e}_0=(\cos\beta,0,\sin\beta)$。转向后

$$\boldsymbol{r}_{OA}=l(\cos\beta\cos\theta,\sin\theta,\sin\beta\cos\theta).$$

竖直支持力$\boldsymbol{N}=(0,0,N)$ 给

$$(\boldsymbol{r}_{OA}\times\boldsymbol{N})\cdot\hat{\boldsymbol{n}}=-Nl\sin\beta\sin\theta.$$

轮心离地高度由地面约束保持，故轮心相对O 的高度降低时，车身O 升高$l\sin\beta(1-\cos\theta)$，与势能法一致。不能先算出相同角度约定下的正力矩，再靠文字把它翻成负号。

前轮侧向力的分配来自偏航力矩平衡。稳定小角转弯时$F_f+F_r=mv^2/R$，质心居中且偏航角加速度为零，$F_f(d/2)=F_r(d/2)$，所以$F_f=mv^2/(2R)$。这不是由前后竖直载荷相同直接推得的侧向力分配。

用势能与轴力矩交叉检查回正符号。图 1-1 正中位置的连杆与主销轴垂直。取轴向单位矢量$\boldsymbol{n}=(-\sin\beta,0,\cos\beta)$，正中连杆方向$\boldsymbol{e}_0=(\cos\beta,0,\sin\beta)$，二者内积为零。绕主销转过$\theta$ 后，连杆位矢可写成

$$\boldsymbol{r}_{OA}=l(\boldsymbol{e}_0\cos\theta+\boldsymbol{e}_y\sin\theta).$$

支持力竖直向上，其轴力矩为

$$M_n=(\boldsymbol{r}_{OA}\times N\boldsymbol{e}_z)\cdot\boldsymbol{n}=-Nl\sin\beta\sin\theta.$$

车轮中心高度由地面约束保持，连杆的竖直分量降低时，主销和车身必须升高。车身升高

量为

$$\Delta z = l\sin\beta(1-\cos\theta).$$

对应负载势能$V = N\Delta z$，其导数给

$$-\frac{dV}{d\theta} = -Nl\sin\beta\sin\theta,$$

与叉积相同。小角时$V \simeq Nl\sin\beta\,\theta^2/2$，正中位置确为稳定极小值。

后倾部分的侧向力不在侧视纸面内，图 1-2 用圆点符号表示。前轮、后轮的侧向力由总向心力和绕质心的偏航力矩共同决定。质心在轴距中点、忽略轮架附加惯量时，两力近似各占总侧向力的一半：

$$F_f \simeq \frac{1}{2}\frac{mv^2}{R}, \qquad R \simeq d/\theta.$$

拖距$t \simeq r\alpha$，故恢复力矩$-F_f t$ 与速度平方成正比。这个二分之一不是从竖直载荷的一半直接推出，而是水平转弯力矩平衡的结果。

恢复力矩的数值与量纲检查。取汽车重力$G = 10^4\,\mathrm{N}$、连杆长$l = 0.10\,\mathrm{m}$、内倾角$\beta = 10^\circ$、转角$\theta = 5^\circ$。每轮负载$N = 2500\,\mathrm{N}$，内倾回正力矩为

$$M_1 = -2500(0.10)\sin 10^\circ \sin 5^\circ \simeq -3.78\,\mathrm{N\,m}.$$

小转角刚度为$Nl\sin\beta \simeq 43.41\,\mathrm{N\,m/rad}$。如果将$5^\circ$ 直接当数值五代入小角公式，会错约$180/\pi$ 倍；导数刚度中的角度单位应采用弧度。

后倾例子取$m = 1000\,\mathrm{kg}$、$v = 10\,\mathrm{m/s}$、$d = 2.5\,\mathrm{m}$、$r = 0.30\,\mathrm{m}$、$\alpha = 0.05\,\mathrm{rad}$。在小转角$\theta = 0.02$ 下，

$$F_f \simeq \frac{1000\times 100\times 0.02}{2\times 2.5} = 400\,\mathrm{N},$$

$$t \simeq 0.30\times 0.05 = 0.015\,\mathrm{m},$$

$$M_2 \simeq -6.0\,\mathrm{N\,m}.$$

将车速减半，这一力矩降为四分之一，而内倾静力矩不随车速改变。两种机制的参数依赖不同，可以用这个变化实验区分它们。

内倾部分实际升高量约为$l\sin\beta\,\theta^2/2$，总车身升高需根据四轮转向状态分别计算。题设用每轮负载$G/4$ 求的是单个轮架对应的回正力矩，不能在结果末尾未经说明再乘四。

前后轮侧向力的配比从哪里来。将质心到前、后轴的距离分别记为l_f, l_r，轴距$d = l_f + l_r$。在稳态转弯、忽略其他偏航力矩时，前后轮侧向力满足

$$F_f + F_r = mv^2/R, \qquad l_f F_f - l_r F_r = 0.$$

联立得

$$F_f = \frac{l_r}{d}\frac{mv^2}{R}, \qquad F_r = \frac{l_f}{d}\frac{mv^2}{R}.$$

只有质心在中点时，前轮总侧向力才是总向心力的一半。将竖直载荷比例未经推导地当成

侧向力比例，恰好可能在对称例子中得到同一数值，却无法说明它的来源。

后倾主销的地面交点在轮心前方。作为几何变式，若主销线经过轮心、轮心高为r、主销与竖直夹角为α，几何拖距为

$$t = r\tan\alpha.$$

小角时$t \simeq r\alpha$，恢复题设近似。侧向力对主销的回正力矩大小近似为$F_f t$，方向阻碍转向角增大。

结合$R \simeq d/\theta$，得到一般质心位置的首阶式

$$M_{\text{caster}} \simeq -\frac{l_r}{d^2} m v^2 r\alpha\theta.$$

在$l_r = d/2$ 时回到原解。它依赖车速平方，而主销内倾所产生的负载抬升力矩不依赖车速，二者应分别写入图与方程。

如果汽车还在改变偏航角速度，则偏航方程右侧为$I_z\dot{\Omega}_z$，前后轮侧向力不再满足零力矩式。原题的匀速转弯、小角几何与近似稳态三个条件各负责一条简化，不能只凭一个“匀速”字样删除所有角加速度。

六、关键洞察

两种回正机制虽然都给出$M \propto -\theta$，能量来源不同。主销内倾依赖车身重力，静止时也存在；主销后倾依赖轮胎侧向力，随v^2 增强。高速车辆的方向稳定性主要由后一机制体现。

式（9）使用的是题设的对称等效模型。若车辆前后轴侧偏刚度、载荷分配不同，应把$F_f = F_c/2$ 改为真实的前轴侧向力，几何拖距的推导仍不变。

七、易错点

1. 把力矩写成Nl，漏掉$\sin\beta$ 与$\sin\theta$ 两次投影；
2. 只给力矩大小，不说明恢复方向；
3. 用$R = d\tan\theta$，把小角转弯几何写反；
4. 忘记题设对称模型中的$1/2$；
5. 将拖距误写成$r\cos\alpha$；
6. 没有检查$v = 0$、$\alpha = 0$ 两个极限。

八、课堂讲解建议

先让学生区分“主销内倾”和“主销后倾”分别应从正面、侧面观察。第一问可用抬起椅脚的直观实验说明：偏转必须做重力势能功，所以回正位置是势能最低点。第二问可类比购物车万向轮，接地点落在转轴之后时，运动方向会自动把轮子拖回正向。

板书时把每个力矩拆为三行：作用力、有效力臂、符号。尤其强调恢复力矩的负号来自“与广义位移θ 方向相反”，不是从行列式中机械猜测。

可用数量级比较说明速度效应。两种小角刚度分别为

$$K_{\text{in}} = \frac{Gl}{4}\sin\beta, \qquad K_{\text{caster}} = \frac{mv^2 r}{2d}\sin\alpha.$$

令两者相等可估算动态回正开始占主导的速度

$$v_* = \sqrt{\frac{Gld\sin\beta}{2mr\sin\alpha}}.$$

由于$G = mg$，质量约去，说明临界速度主要由几何参数决定。

九、变式训练

变式. 求主销内倾与主销后倾两种回正机制的小角刚度相等时的临界车速v_*，并说明临界速度两侧哪种机制占主导。

解答. 令式（6）与式（11）的小角刚度相等：

$$\frac{Gl}{4}\sin\beta = \frac{mv_*^2 r}{2d}\sin\alpha.$$

利用$G = mg$ 消去m：

$$v_*^2 = \frac{gld}{2r}\frac{\sin\beta}{\sin\alpha},$$

所以

$$\boxed{v_* = \sqrt{\frac{gld\sin\beta}{2r\sin\alpha}}}.$$

$v \ll v_*$ 时主销内倾贡献较大，$v \gg v_*$ 时主销后倾贡献较大。这个结果还说明，若希望高速回正不过强，可以减小后倾角或几何拖距，但这也会降低方向稳定性。

向量力矩的完整核对。对第二问取x 向前、y 向左、z 向上。接地点相对主销落地点的矢量可写成

$$\boldsymbol{r}_P = (-r\sin\alpha, 0, 0),$$

前轮侧向力

$$\boldsymbol{F}_f = (0, F_f, 0).$$

于是

$$\boldsymbol{r}_P \times \boldsymbol{F}_f = (0, 0, -rF_f\sin\alpha).$$

若正偏转对应绕$+z$，这个力矩沿$-z$，故负号与式（11）一致。向量检验把“图上看起来会回正”的直觉转化成可复核的符号结论。

近似层次。式（11）用了两处小量近似：

$$\tan\theta \simeq \theta, \qquad \sin\alpha \simeq \alpha.$$

若只要求θ 小而不要求α 小，应保留

$$M_2 = -\frac{mv^2 r}{2d}\sin\alpha\,\tan\theta.$$

对小θ 求导，回正刚度为$mv^2 r\sin\alpha/(2d)$，所以不能同时把$\sin\alpha$ 换成α 却声称后倾角完全没有近似。接地点向主销后方偏移时$\alpha > 0$，刚度为正；若几何拖距反号，力矩改为促使偏转增大的方向。图 1-2 中的拖距箭头决定这个符号，侧视图内不能把垂直纸面的侧向力画成普通水平推力。

第 2 题

两个完全相同的永磁体相对放置，磁场的轴向分量为$B_z(z)$；B_z 在$z=0$ 处最小，在$z=\pm L$ 处最大。带电粒子沿z 方向的运动远慢于其在xOy 平面内的回旋运动。粒子质量为m、电荷为q，从原点释放，初速度分量为$V_z(0)$ 与$V_\perp(0)$。

（1）证明$V_\perp^2$ 与$B_z(z)$ 成正比；

（2）定义

$$U(z)=\frac{mV_\perp^2(0)B_z(z)}{2B_z(0)},$$

证明$\frac{1}{2}mV_z^2+U(z)$ 为常量；

（3）在$z=\pm L$ 放置吸收板，定义$M=B_z(\pm L)/B_z(0)$，求粒子不碰板的初速度条件；

（4）用初速度与xOy 平面的夹角表示吸收条件。

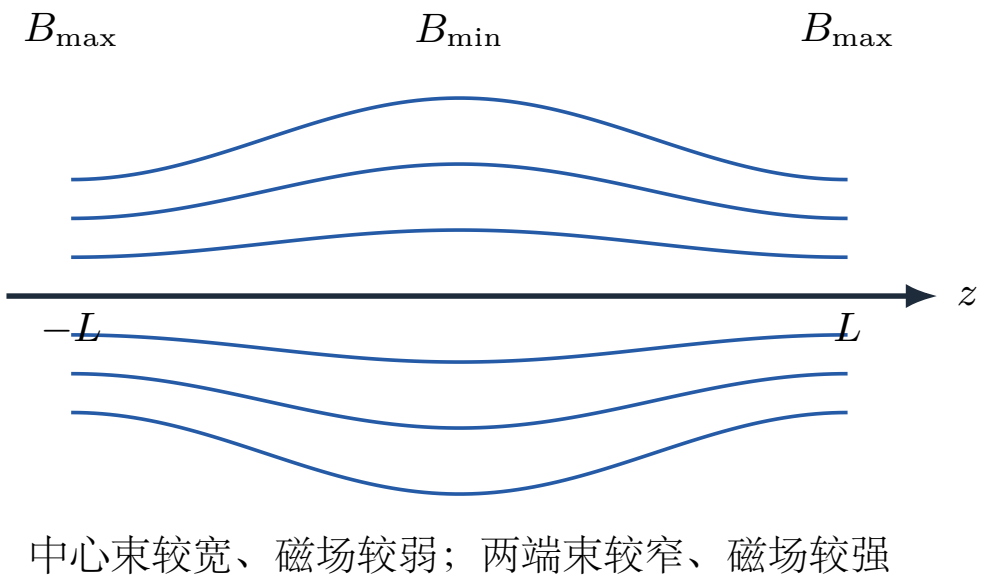


图 2-1　磁镜场、回旋运动与两端吸收板

一、题型定位

弱磁场区的回旋半径较大，强磁场区的纵向速度较小。磁矩近似守恒把这两种变化连接起来，临界能量的等号还须检查是否能在有限时间到达端点。

二、知识点

1. 拉莫尔回旋半径与回旋频率；
2. 第一绝热不变量；
3. 慢变参数下的能量交换；
4. 一维等效势与转向点；

5. 速度空间中的损失锥。

三、物理图像

粒子在每一个给定的z 附近近似作半径很小的圆周运动，同时圆心缓慢沿z 轴移动。越靠近两端，B_z 越大，回旋半径越小、横向速度越大；总动能不变，因此纵向速度减小。若在到达$z=\pm L$ 前已有$V_z=0$，粒子被磁镜反射。

四、解题入口

回旋半径

$$\rho_L=\frac{mV_\perp}{|q|B_z},$$

一个周期包围的磁通量数量级为

$$\Phi\simeq\pi\rho_L^2B_z.$$

慢变条件下Φ 保持不变，因此$V_\perp^2/B_z$ 保持不变。这就是本题给出的时间尺度分离所对应的物理内容。

五、解析

第一问。由第一绝热不变量

$$\mu_m=\frac{mV_\perp^2}{2B_z}=\text{常量}. \tag{1}$$

在$z=0$ 与任意z 比较，

$$\frac{V_\perp^2(z)}{B_z(z)}=\frac{V_\perp^2(0)}{B_z(0)}.$$

因此

$$\boxed{V_\perp^2(z)=V_\perp^2(0)\frac{B_z(z)}{B_z(0)}}. \tag{2}$$

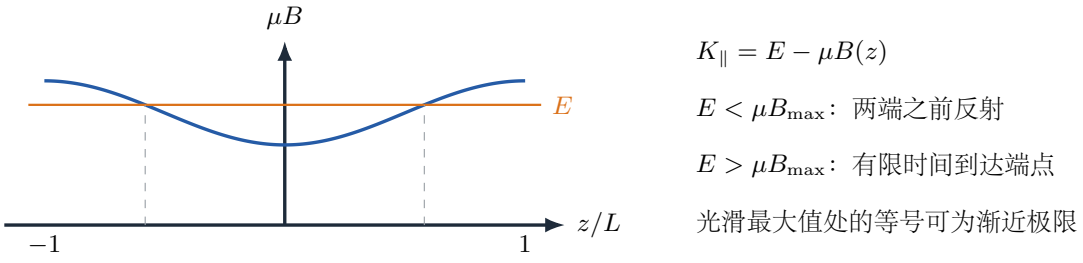


图 2-2　横向动能转化为等效磁镜势垒

第二问。静磁场不对带电粒子做功，所以总动能

$$E_k = \frac{1}{2}mV_z^2 + \frac{1}{2}mV_\perp^2$$

守恒。利用式（2），横向动能可写为

$$\frac{1}{2}mV_\perp^2(z) = \frac{mV_\perp^2(0)B_z(z)}{2B_z(0)} = U(z). \tag{3}$$

故

$$\boxed{\frac{1}{2}mV_z^2 + U(z) = \frac{1}{2}m\left[V_z^2(0) + V_\perp^2(0)\right] = \text{常量}}. \tag{4}$$

这把三维螺旋运动化成了z 方向的一维势垒运动。

第三问。粒子恰好到达吸收板时取临界状态$V_z(\pm L) = 0$。由式（4）

$$\frac{1}{2}m\left[V_z^2(0) + V_\perp^2(0)\right] = \frac{1}{2}mMV_\perp^2(0).$$

把右端的横向能量移到左端：

$$\frac{1}{2}mV_z^2(0) = \frac{1}{2}m(M-1)V_\perp^2(0).$$

整理得临界条件

$$V_z^2(0) = (M-1)V_\perp^2(0). \tag{5}$$

要在到达板前反射，初始轴向能量必须低于势垒高度：

$$\boxed{V_z^2(0) < (M-1)V_\perp^2(0)}. \tag{6}$$

等号是分离轨迹。若板处是光滑磁场极大值，$U(L)-U(z) \propto (L-z)^2$，飞行时间含$\int \mathrm{d}z/(L-z)$而发散：粒子只渐近接近板，不会在有限时间碰板，也不在板前折返。若场在端点不是光滑极大值，等号是否有限时到达须由局部场形状另判。

第四问。定义ϑ 为初速度与xOy 平面的夹角，则

$$\tan\vartheta = \frac{|V_z(0)|}{V_\perp(0)}. \tag{7}$$

由式（6），不被吸收的条件为

$$|\tan\vartheta| < \sqrt{M-1},$$

即

$$\boxed{|\vartheta| < \arctan\sqrt{M-1}}. \tag{8}$$

相应地，被吸收的条件是

$$\boxed{|\vartheta| > \arctan\sqrt{M-1}}. \tag{9}$$

若角度改为相对z 轴的夹角χ，因$\chi=\pi/2-|\vartheta|$，不被吸收条件应改写为

$$\sin^2\chi>\frac{1}{M}.$$

绝热不变量的量纲和能量来路。 $mV_\perp^2/(2B)$ 在固定电荷和质量后与回旋磁矩成正比；本题使用的是它在缓变场中的守恒性。由式（2）可直接得到

$$\Delta E_\perp=\frac{1}{2}mV_\perp^2(0)\left[\frac{B(z)}{B(0)}-1\right].$$

静磁场不做功，所以这部分增加量必须恰好等于轴向动能的减少量：

$$\frac{1}{2}mV_z^2(z)=\frac{1}{2}mV_z^2(0)-\Delta E_\perp.$$

令右端为零就得到转向点条件。若右端在$z=L$ 以前已经变为零，粒子反射；若到L 仍为正，粒子撞板；等于零则是临界轨迹。这样写清了式（6）中严格不等号的物理来源。

角度条件也可从总速率V 出发复核。设$V_\perp=V\cos\vartheta$、$|V_z|=V|\sin\vartheta|$，代入式（6）并约去V^2：

$$\sin^2\vartheta<(M-1)\cos^2\vartheta\quad\Longleftrightarrow\quad\tan^2\vartheta<M-1.$$

取平方根时必须保留绝对值，才能同时覆盖向$+z$ 与$-z$ 运动的粒子。

损失锥与初速度方向的完整对应。若以磁轴为极轴，令χ 为速度与$+z$ 轴夹角，则$V_\perp=V\sin\chi$、$|V_z|=V|\cos\chi|$。碰板条件为

$$\cos^2\chi\geq(M-1)\sin^2\chi\quad\Longleftrightarrow\quad\sin^2\chi\leq\frac{1}{M}.$$

因此靠近$+z$ 与$-z$ 方向各有一个半顶角

$$\chi_c=\arcsin\frac{1}{\sqrt{M}}$$

的损失锥。对于各向同性速度方向，单个锥的立体角为$2\pi(1-\cos\chi_c)$；两端合计所占比例

$$f_{\text{loss}}=1-\sqrt{1-\frac{1}{M}}.$$

当$M\gg1$，用$\sqrt{1-x}\simeq1-x/2$ 得

$$f_{\text{loss}}\simeq\frac{1}{2M}.$$

该结果从统计角度说明增大镜比为什么会减少逃逸粒子。

若原点附近$B(z)=B_0(1+az^2)$，其中$a>0$，则去掉常量后的等效势为

$$U_{\text{osc}}(z)=\frac{1}{2}maV_\perp^2(0)z^2.$$

与$\frac{1}{2}m\omega_z^2 z^2$ 比较：

$$\boxed{\omega_z = V_\perp(0)\sqrt{a}}.$$

这表明磁镜中心附近的轴向慢运动近似简谐；条件仍是轴向变化慢于横向回旋。

绝热不变量的微元推导。不能把$\boldsymbol{B} = B_z(z)\boldsymbol{e}_z$ 当成严格三维磁场，那会违反$\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0$。轴附近的径向分量为$B_\rho \simeq -(\rho/2)B_z'(z)$。回旋电流的磁矩方向与场相反，平均轴向力为

$$m\dot{V}_z = -\frac{mV_\perp^2}{2B_z}B_z'(z) = -\mu_m B_z'(z).$$

总动能守恒给$\dot{E}_\perp = \mu_m B_z' V_z$，因此

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{E_\perp}{B_z}\right) = 0.$$

这才证明$V_\perp^2/B_z$ 为常量；适用条件是回旋半径远小于场变化尺度、一个回旋周期内看到的场变化很小。

磁矩守恒需要缓变与回旋平均。轴线上$B_z(z)$ 随位置缓变。由$\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0$，近轴径向分量为

$$B_\rho \simeq -\frac{\rho}{2}\frac{dB_z}{dz}.$$

回旋运动中的环向速度与此径向磁场产生纵向力。对一周平均后，

$$\langle F_z\rangle = -\mu\frac{dB_z}{dz}, \qquad \mu = \frac{mv_\perp^2}{2B_z}.$$

所以纵向动能变化为

$$\frac{dK_\parallel}{dt} = -\mu\frac{dB_z}{dt}.$$

总动能守恒，同时$K_\perp = \mu B_z$。相加得$B_z\dot{\mu}=0$，从而在绝热近似下μ 不变。这个推导比仅引用 “磁力不做功” 多用了近轴缓变和回旋平均。

缓变要求回旋半径远小于场变化尺度，回旋周期也远短于纵向通过时间。若在一圈之内磁场大幅变化，磁矩近似首先失效，不能继续用镜比公式。

初始速度与磁场夹角为ϑ_0，则转向条件来自

$$E = \mu B_m, \qquad B_m/B_0 = 1/\sin^2\vartheta_0.$$

只有$B_m < B_{\max}$ 才在端点之前反射。若$B_m > B_{\max}$，纵向动能始终为正，可穿过强场端点。

等号还要看场顶形状。若在端点附近$B_{\max}-B(z)\propto(L-z)^2$，则$v_\parallel\propto L-z$，到达时间包含$\int dz/(L-z)$，发散。图 2-2 特意采用光滑场顶，不能把能量等号与有限时间吸收混为一谈。

镜比为四的损失锥。取端点最大场为中央场的四倍，$B_{\max}=4B_0$。初始磁矩为

$$\mu=\frac{mv_0^2\sin^2\vartheta_0}{2B_0}.$$

在场强B 处，纵向速度平方为

$$v_\parallel^2=v_0^2\left(1-\frac{B}{B_0}\sin^2\vartheta_0\right).$$

若$\vartheta_0=45^\circ$，转向场为$B_m=2B_0$，粒子在端点前返回。若$\vartheta_0=20^\circ$，$B_m\simeq 8.55B_0$，系统达不到该场强，粒子可到端点。

临界角满足

$$\sin^2\vartheta_c=1/4,\qquad \vartheta_c=30^\circ.$$

若初始速度方向各向同性，两个端口的损失锥立体角各为$2\pi(1-\cos\vartheta_c)$，总未俘获比例为

$$f_{\text{loss}}=1-\cos 30^\circ=1-\sqrt{3}/2\simeq 0.1340.$$

这是速度方向分布的比例，非空间体积比例。其余方向在理想绝热无碰撞模型中可在两端之间反射；实际碰撞会改变俯仰角并把粒子散射进损失锥。

恰好30° 的方向落在能量边界上。如果场顶光滑，达到端点可能需要无限时间，所以不能据 “损失锥边界” 这一名称省略端点时间判据。边界在连续各向同性分布中占零测度，不改变上面的总体比例，但影响单个指定轨迹的分类。

给定场形后可算完整往返周期。作为可解变式，取缓变轴向场

$$B(z)=B_0(1+z^2/L^2),\qquad -L\le z\le L,$$

初态在$z=0$，速率v_0，俯仰角为ϑ_0。由磁矩、能量守恒，

$$v_\parallel^2=v_0^2\cos^2\vartheta_0-\frac{v_0^2\sin^2\vartheta_0}{L^2}z^2.$$

纵向方程是简谐形式：

$$\ddot z+\omega_b^2 z=0,\qquad \omega_b=v_0\sin\vartheta_0/L.$$

初速度为$v_0\cos\vartheta_0$，所以

$$z(t)=L\cot\vartheta_0\sin\omega_b t.$$

转向点$z_m=L\cot\vartheta_0$，往返周期为

$$T_b=\frac{2\pi L}{v_0\sin\vartheta_0}.$$

粒子在端点之前反射要求$z_m<L$，即$\vartheta_0>45^\circ$，与镜比$B(L)/B_0=2$ 的条件一致。

本变式在端点处$B'(L)\neq 0$，所以$\vartheta_0=45^\circ$ 时达到端点的时间有限，恰为四分之一周期。

原解析中光滑场顶的等号轨迹可能需要无限时间。两者能量判据相同，端点到达时间不同，原因在于场形而非磁矩公式改变。

还需检查绝热近似是否支持该往返运动。回旋频率约为$|q|B/m$，应远大于ω_b；回旋半径也应远小于场变化尺度。若二者尺度接近，就不能把一维简谐方程当作完整洛伦兹轨迹的精确解。

此例展示图 2-2 的纵向有效势怎样对应轨迹时间。只画转向场值可以判断能量可达性，只有补出$B(z)$ 的局部形状，才能判断等号、飞行时间和往返周期。

六、关键洞察

磁场本身不做功，但横向动能仍会增加；这并不矛盾，因为洛伦兹力通过缓慢变化的轨道几何在横向与纵向自由度之间重新分配动能，总动能始终不变。

损失锥的角度定义必须先说清。相对横截面角越大，轴向速度越大，越容易穿过磁镜；相对磁轴角越小，也越容易逃逸。两种说法描述的是同一锥体。

七、易错点

1. 写成$V_\perp/B=$常量，正确的是$V_\perp^2/B$；
2. 误认为V_z 单独守恒；
3. 在板处仍保留非零临界V_z；
4. 把 “不被吸收” 和 “被吸收” 的不等号写反；
5. 没有说明角度相对哪个平面或轴；
6. 忽略绝热近似要求回旋尺度远小于磁场变化尺度。

八、课堂讲解建议

可先画总能量水平线与$U(z)$ 势垒。当水平线低于两端势垒时出现两个转向点；高于势垒时轨迹穿出。这个一维图比直接在三维螺旋线上判断更清楚。

推导式 (5) 时建议让学生逐项标注：初态横向动能、初态轴向动能、板处横向动能、板处轴向动能。这样能避免把M 错乘到总速度上。

还可从磁矩写成

$$\mu_m=\frac{E_\perp}{B}$$

来记忆。磁场增大M 倍时，横向动能也增大M 倍；增加的那一部分只能来自轴向动能。

九、变式训练

变式. 若两端最大磁场分别为M_+B_0 与M_-B_0，求粒子被困在两端之间的条件；并对给定总速率的各向同性粒子束，求对称镜场中的损失锥立体角比例。

解答. 若

$$B(+L) = M_+ B_0, \qquad B(-L) = M_- B_0,$$

从正、负两端逃逸的临界条件分别是

$$V_z^2(0) \geq (M_+ - 1) V_\perp^2(0),$$

$$V_z^2(0) \geq (M_- - 1) V_\perp^2(0).$$

要在两端都发生反射，必须同时满足两个严格不等式，因此

$$\boxed{V_z^2(0) < \big[\min(M_+, M_-) - 1\big] V_\perp^2(0)}.$$

较弱的一端决定整个装置的约束能力。

损失锥比例。若速度方向在三维空间各向同性，改用相对磁轴的夹角χ。逃逸条件为

$$\sin^2 \chi \leq \frac{1}{M}.$$

定义半顶角

$$\chi_c = \arcsin \frac{1}{\sqrt{M}}.$$

单端损失锥的立体角为

$$\Omega_c = 2\pi(1 - \cos \chi_c).$$

两端共有两个锥，逃逸方向占全部立体角的比例

$$f_{\text{loss}} = \frac{2\Omega_c}{4\pi} = 1 - \sqrt{1 - \frac{1}{M}}.$$

当$M \gg 1$，

$$f_{\text{loss}} \simeq \frac{1}{2M},$$

说明增大镜比能显著缩小损失锥。

绝热条件的定量写法。设磁场特征变化尺度

$$L_B = \left| \frac{B}{\mathrm{d}B/\mathrm{d}z} \right|.$$

第一绝热不变量成立要求

$$\rho_L \ll L_B, \qquad \frac{V_z}{L_B} \ll \omega_c = \frac{|q|B}{m}.$$

前式保证一个回旋轨道内磁场近似均匀，后式保证一个回旋周期内导引中心看到的磁场变化很小。

这两个条件分别控制空间非均匀性和时间变化率，不能只检查其中一个。它们都可写

成无量纲小参数：$\rho_L/L_B \ll 1$ 与$V_z/(\omega_c L_B) \ll 1$。当粒子靠近磁镜端部时，L_B 变小，绝热近似最先在那里失效；因此只用磁场中心处的L_B 判断整个轨道是否绝热是不充分的，应沿粒子可达区间取最严格条件。

第 3 题

剪切模量定义为

$$S=\frac{F/A}{\Delta L/L}=\frac{FL}{A\Delta L}.$$

（1）密度为ρ、剪切模量为S、截面积为A、长度为L 的正方柱状“类果冻”物体，底面固定、顶面自由，仅沿正方形一边方向发生剪切振动。求其各阶振动周期。

（2）同样材料制成圆柱，截面积为A、长度为L，两端无外加力矩。沿截面圆周切向微扰后仅发生扭转振动，求各阶非零模态周期。

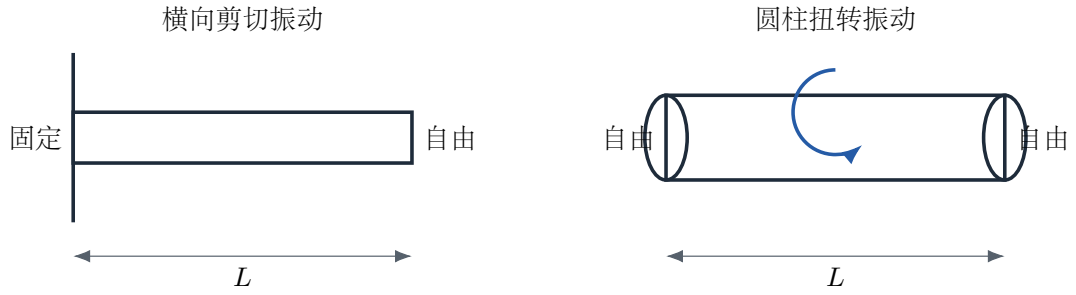


图 3-1　正方柱剪切振动与圆柱扭转振动

一、题型定位

剪切波与扭转波都由材料弹性和惯性决定，允许的波数取决于端点约束。固定端位移为零，自由端应力为零，两者对应不同的模态函数。

二、知识点

1. 微元法建立波动方程；
2. 剪切波波速；
3. 固定端、自由端边界条件；
4. 四分之一波长与半波长驻波；
5. 扭转振动的截面极惯性矩。

三、物理图像

正方柱中位移$u(x,t)$ 横向、传播方向沿柱轴x，满足“位移方向垂直传播方向”。圆柱中各截面绕轴转过小角$\phi(x,t)$，相邻截面的角差形成剪切应变；两端无力矩意味着$\partial\phi/\partial x=0$。

四、解题入口

先不猜周期，取厚度为$\mathrm{d}x$ 的微元。左右端面剪切应力之差给出净力或净力矩，由牛顿第二定律得到统一的波动方程

$$\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2}=\frac{S}{\rho}\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2}. \tag{1}$$

然后只需把ψ 分别解释为横向位移u 或扭转角ϕ。

五、解析

第一问：剪切波方程。设截面在t 时刻的横向位移为$u(x,t)$。小变形下剪切应变为

$$\gamma=\frac{\partial u}{\partial x}. \tag{2}$$

由剪切模量定义，剪切应力

$$\tau=S\gamma=S\frac{\partial u}{\partial x}. \tag{3}$$

厚度$\mathrm{d}x$ 微元左右两端受剪切力之差

$$\begin{aligned}\mathrm{d}F&=A\left[\tau(x+\mathrm{d}x)-\tau(x)\right]\\&=A\frac{\partial\tau}{\partial x}\mathrm{d}x\\&=AS\frac{\partial^2u}{\partial x^2}\mathrm{d}x.\end{aligned} \tag{4}$$

微元质量为

$$\mathrm{d}m=\rho A\,\mathrm{d}x. \tag{5}$$

代入牛顿第二定律：

$$\rho A\,\mathrm{d}x\,\frac{\partial^2u}{\partial t^2}=AS\frac{\partial^2u}{\partial x^2}\mathrm{d}x.$$

约去$A\,\mathrm{d}x$，得到

$$\frac{\partial^2u}{\partial t^2}=\frac{S}{\rho}\frac{\partial^2u}{\partial x^2}. \tag{6}$$

与标准波动方程比较，剪切波速为

$$\boxed{c_s=\sqrt{\frac{S}{\rho}}}. \tag{7}$$

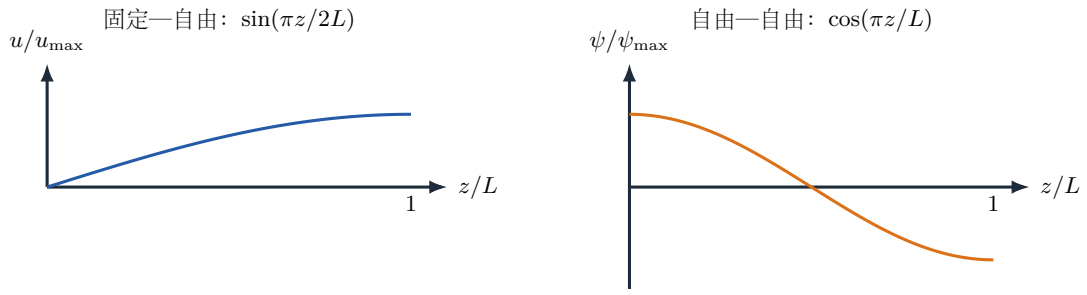


图 3-2　两类边界条件对应的驻波模态

取分离变量解

$$u(x,t) = X(x)T(t).$$

底面$x = 0$ 固定：

$$u(0,t) = 0 \quad \Rightarrow \quad X(0) = 0.$$

顶面$x = L$ 自由，剪切力为零：

$$\tau(L,t) = S\frac{\partial u}{\partial x}(L,t) = 0 \quad \Rightarrow \quad X'(L) = 0. \tag{8}$$

空间解可取

$$X(x) = C\sin(kx).$$

自由端条件给出

$$X'(L) = Ck\cos(kL) = 0,$$

故

$$kL = \frac{(2n+1)\pi}{2}, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots \tag{9}$$

角频率$\omega_n = c_s k_n$，于是

$$\omega_n = \frac{(2n+1)\pi}{2L}\sqrt{\frac{S}{\rho}}.$$

周期为

$$\boxed{T_n = \frac{2\pi}{\omega_n} = \frac{4L}{2n+1}\sqrt{\frac{\rho}{S}}, \quad n = 0, 1, 2, \ldots}. \tag{10}$$

第二问：扭转波方程。设截面转角为$\phi(x,t)$，取距轴线$r_\perp$ 的小面积元$\mathrm{d}A$。相邻截面的剪切应变为

$$\gamma = r_\perp \frac{\partial \phi}{\partial x}.$$

剪切应力$\tau = S\gamma$，该面积元对轴的力矩为

$$\mathrm{d}M = r_\perp \tau \,\mathrm{d}A = S r_\perp^2 \frac{\partial \phi}{\partial x}\mathrm{d}A.$$

对截面积分：

$$M = SJ_p\frac{\partial\phi}{\partial x}, \qquad J_p = \int_A r_\perp^2\,\mathrm{d}A. \tag{11}$$

厚度$\mathrm{d}x$ 微元的转动惯量为

$$\mathrm{d}I = \rho J_p\,\mathrm{d}x. \tag{12}$$

力矩差等于转动惯量乘角加速度：

$$\frac{\partial M}{\partial x}\mathrm{d}x = \rho J_p\,\mathrm{d}x\,\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2}.$$

代入式（11）并约去$J_p\mathrm{d}x$：

$$\frac{\partial^2\phi}{\partial t^2} = \frac{S}{\rho}\frac{\partial^2\phi}{\partial x^2}. \tag{13}$$

圆柱半径和面积完全约去，故扭转波速仍为c_s。

两端无力矩：

$$\phi_x(0,t) = 0, \qquad \phi_x(L,t) = 0.$$

空间模态可取$X(x) = C\cos(kx)$，从而

$$\sin(kL) = 0, \qquad k_n = \frac{n\pi}{L}.$$

$n = 0$ 是整体刚性转动，不是振动；对$n = 1, 2, \ldots,$

$$\boxed{T_n = \frac{2L}{n}\sqrt{\frac{\rho}{S}}}. \tag{14}$$

从微元受力到边界条件的完整闭合。式（4）中左右端面的剪切力方向相反，净力应写成

$$A\tau(x+\mathrm{d}x) - A\tau(x) = A\frac{\partial\tau}{\partial x}\mathrm{d}x.$$

若把两力直接相加，会错误地得到一个与τ 本身成正比的体力项。约去$A\mathrm{d}x$ 后，波速平方S/ρ 的量纲为

$$\frac{\mathrm{N/m^2}}{\mathrm{kg/m^3}} = \frac{\mathrm{m^2}}{\mathrm{s^2}},$$

开方才是速度。

固定端要求位移为零，自由端要求剪切力为零，二者分别对应$X = 0$ 与$X' = 0$，不能都写成位移为零。第一问最低模满足$kL = \pi/2$，波长为$\lambda = 4L$，于是

$$T_0 = \frac{\lambda}{c_s} = 4L\sqrt{\frac{\rho}{S}},$$

与式（10）在$n = 0$ 时一致。第二问两端均无力矩，最低非零模满足$kL = \pi$，波长为$2L$，故周期为$2L/c_s$。这两个几何检查能在不重做微分方程的情况下核对系数4 与2。

扭转问题中J_p 同时出现在弹性力矩$SJ_p\phi_x$ 与微元转动惯量$\rho J_p\mathrm{d}x$ 中，所以严格约去。半径不出现在理想细长均匀柱的频率里，并非漏写几何量；若截面沿x 改变，$J_p(x)$ 不能移出导数，才会重新影响本征频率。

把本征函数写全。固定—自由剪切柱的空间模态为

$$X_n(x) = A_n \sin\frac{(2n+1)\pi x}{2L}, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots$$

其中$X_n(0) = 0$，且

$$X_n'(L) \propto \cos\frac{(2n+1)\pi}{2} = 0.$$

两端自由的扭转柱则为

$$\Phi_n(x) = C_n \cos\frac{n\pi x}{L}, \qquad n = 0, 1, 2, \ldots$$

其导数在$x = 0, L$ 同时为零。$n = 0$ 时Φ_0 为常量，整个圆柱以同一角度转动，没有弹性形变，也没有恢复力，故$\omega_0 = 0$。题目问 “非零模态” 正是为了排除这一刚体自由度。

任意小初始形变可展开为这些本征函数的线性组合，每个系数按对应ω_n 作简谐变化。因而周期序列也构成求任意初态运动的模态基础。

还可用能量密度检查波速。剪切势能密度与动能密度分别为

$$w_{\mathrm{e}} = \frac{1}{2}Su_x^2, \qquad w_{\mathrm{k}} = \frac{1}{2}\rho u_t^2.$$

对行波$u = f(x - c_s t)$，有$u_t = -c_s u_x$。行波中两种能量密度相等要求

$$\rho c_s^2 = S,$$

再次得到$c_s = \sqrt{S/\rho}$。端点条件只选择允许波数，不改变材料中的传播速度。

两类模态的端点条件逐项代回。横向剪切位移满足

$$\rho u_{tt} = S u_{zz}, \qquad c_s = \sqrt{S/\rho}.$$

取$u(z,t) = X(z)\cos\omega t$，空间方程为$X'' + k^2 X = 0$。固定端$X(0) = 0$ 使$X = A\sin kz$；自由端剪力为零，要求

$$X'(L) = Ak\cos kL = 0.$$

因此

$$kL = (n + 1/2)\pi, \qquad T_n = \frac{4L}{(2n+1)c_s}, \qquad n = 0, 1, \ldots.$$

图 3-2 左侧最低模态在固定端位移为零，在自由端斜率为零，而不是两端都落在位移零线上。

圆柱扭转时，角位移为ψ，单位长度惯量为ρJ_p，扭转弹性系数为SJ_p。J_p 同时出现在惯

性与弹性中，约去后同样得到波速c_s：

$$\psi_{tt} = c_s^2 \psi_{zz}.$$

两端自由要求$\psi_z(0) = \psi_z(L) = 0$，所以模态取

$$\psi_n = A\cos(n\pi z/L)\cos\omega_n t.$$

对$n \geq 1$，$T_n = 2L/(nc_s)$。$n = 0$ 是全杆刚性转角，频率为零，不属于有有限周期的扭转振动。

横振与扭转的最低非零周期相差二，不是材料波速不同，而是边界允许的最低波数不同。若把一端扭转角固定、另一端自由，其波数也会变成半整数，周期恢复固定—自由型公式。

模态能量与正交性的检查。对横向剪切杆，动能与势能分别为

$$K = \frac{1}{2}\rho A\int_0^L u_t^2 dz, \qquad V = \frac{1}{2}SA\int_0^L u_z^2 dz.$$

取最低固定—自由模态$u = U\sin(\pi z/2L)\cos\omega t$，则两积分都含$L/2$：

$$\int_0^L \sin^2(\pi z/2L)dz = L/2,$$

$$\int_0^L \cos^2(\pi z/2L)dz = L/2.$$

在运动最大速度时的动能等于最大变形势能，给$\rho\omega^2 = S(\pi/2L)^2$，与波动方程一致。

对于自由—自由扭转，

$$\psi = A_1\cos(\pi z/L)\cos\omega t.$$

整体角动量的振动部分含积分

$$\int_0^L \cos(\pi z/L)\,dz = 0.$$

因此非零模态不携带净刚性转动角动量。

如果加入一个常量模态$\psi_0(t)$，它单独满足$\ddot{\psi}_0 = 0$，表示恒角速度刚性转动。它的弹性势能为零，但动能可以非零。将这个零频模态误当成无限周期的“振动”会混淆自由刚体运动与弹性振动。

不同非零本征函数在惯量权重下正交。展开一般初始形变时，应按边界条件对应的半整数正弦或整数余弦基底投影，不能把固定—固定的整数正弦模态用于一端自由的杆。

自由端加点质量后的边界变式。固定端仍取$u(0) = 0$，但在另一端附加横向运动的点质量m_t。杆内波动方程不变，端点不再满足剪力零，而是剪力负责加速点质量：

$$-SAu_z(L,t) = m_t u_{tt}(L,t).$$

令$u = X(z)\cos\omega t$、$X = A_0 \sin kz$，使用$\omega^2 = Sk^2/\rho$ 得

$$SAk\cos kL = m_t\omega^2 \sin kL.$$

定义$K = kL$、$\beta_t = m_t/(\rho AL)$，化为

$$\cot K = \beta_t K.$$

当$m_t = 0$，恢复$K = \pi/2$ 的最低固定—自由模态。$m_t > 0$ 时最低根在$(0, \pi/2)$，因此频率降低。附加惯量改变的是边界条件和本征值，不是杆内材料波速。

取点质量等于杆总质量，即$\beta_t = 1$，最低根约为

$$K \simeq 0.860334.$$

相对无点质量的最低频率，

$$\omega/\omega_0 = 2K/\pi \simeq 0.5477, \qquad T/T_0 \simeq 1.826.$$

可以把本征函数代回端点力方程独立核查，不能仍让自由端曲线的斜率为零。

当点质量很大时，$K \ll 1$，$\cot K \simeq 1/K$，故$K^2 \simeq 1/\beta_t$。最低频率趋于

$$\omega^2 \simeq \frac{SA}{m_t L}.$$

这正是杆作为静态剪切弹簧、点质量作为惯性的极限。由波动模态到集中参数弹簧的过渡，提供了方程系数和边界力符号的检查。

六、关键洞察

面积A 在平动微元方程中同时出现在剪切力和质量里，因此约去；极惯性矩J_p 在扭转微元方程中同时出现在弹性力矩和转动惯量里，也约去。两种相消体现的是同一材料中的剪切扰动传播速度只由S/ρ 决定。

题目问“周期”并不只有一个答案，连续体有无穷多个本征模态。必须给出n 的取值，并说明$n = 0$ 是否属于振动。

七、易错点

1. 直接套纵波速度$\sqrt{E/\rho}$，把杨氏模量与剪切模量混淆；
2. 固定端与自由端都写成$u = 0$；
3. 漏掉固定—自由系统的奇数四分之一波长；
4. 把扭转自由端误写成$\phi = 0$；
5. 保留$n = 0$ 刚体转动并称其为周期模态；

6. 认为圆柱半径一定出现在最终周期中。

八、课堂讲解建议

先用一根软胶条演示：固定一端、拨动另一端，固定端是位移波节，自由端是应力波节。再用圆柱形橡皮擦演示两端自由扭转，强调“自由”对应零力矩而非零角位移。

推导微元方程时应把“差量”完整写出，避免直接从应力跳到二阶导数。学生需要看到

$$\tau(x+\mathrm{d}x)-\tau(x)\simeq\tau_x\,\mathrm{d}x$$

这一泰勒展开的一阶项。

可以把两问的边界条件列成对照：

	$x=0$	$x=L$
平动剪切	$u=0$	$u_x=0$
自由扭转	$\phi_x=0$	$\phi_x=0$

这样学生能直接看出波数为何分别是半整数与整数倍。

九、变式训练

变式. 将正方柱的边界条件改为两端固定，求剪切驻波的本征周期，并与一端固定、一端自由时的基频比较。

解答. 若$u(0,t)=u(L,t)=0$，空间解

$$X(x)=C\sin kx$$

在$x=L$ 给出

$$\sin kL=0,\qquad k_n=\frac{n\pi}{L}.$$

所以

$$\omega_n=\frac{n\pi}{L}\sqrt{\frac{S}{\rho}},\qquad \boxed{T_n=\frac{2L}{n}\sqrt{\frac{\rho}{S}}}.$$

与一端固定一端自由的基频比较：

$$\frac{T_{\mathrm{FF},1}}{T_{\mathrm{fixed-free},0}}=\frac{2L/c_s}{4L/c_s}=\frac{1}{2}.$$

两端固定时允许的基频波长为$2L$，固定—自由时为$4L$，因此前者频率加倍。

能量法核对波速。对剪切位移，单位体积弹性能密度为

$$w_e=\frac{1}{2}S\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2,$$

动能密度为

$$w_k = \frac{1}{2}\rho\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2.$$

对行波$u = f(x - c_s t)$，

$$u_t = -c_s u_x.$$

稳定无色散传播时平均动能密度与平均弹性能密度相等：

$$\frac{1}{2}\rho c_s^2 u_x^2 = \frac{1}{2} S u_x^2.$$

由此再次得到

$$c_s = \sqrt{\frac{S}{\rho}}.$$

这一核对不依赖截面积，也解释了面积为何会在微元法中约去。

模态正交性。固定—自由边界的空间函数

$$X_n(x) = \sin\frac{(2n+1)\pi x}{2L}$$

满足

$$\int_0^L X_n X_m \,\mathrm{d}x = 0 \quad (n \neq m).$$

任意小初始形变都可展开为这些模态的线性组合，每一项按各自ω_n 振动。因此 “各阶周期” 不仅是形式答案，也给出了任意初态演化的基底。

附加端点质量后的正交权重。对前述点质量变式，两空间模态满足$X_i'' + k_i^2 X_i = 0$。分别乘以另一模态、相减并积分，得到

$$(k_i^2 - k_j^2)\int_0^L X_i X_j \, dz = [X_i X_j' - X_j X_i']_0^L.$$

固定端使零端边界项消失，质量端条件为$X_i'(L) = \beta_t L k_i^2 X_i(L)$。因此对不同本征值，

$$\rho A \int_0^L X_i X_j \, dz + m_t X_i(L) X_j(L) = 0.$$

正交内积包含端点质量，而不是仅含杆内积分。这恰与系统动能中的杆与端点两项一致。

若用无端点质量时的普通正交积分去展开初形变，会遗漏端点动能，并给出不正确的模态幅值。求出本征频率后还要使用与边界惯量匹配的模态归一化。

令$m_t \to 0$，边界条件恢复自由端，端点权重也消失，回到正文固定—自由正弦模态的正交性。两项极限同步恢复，说明波动方程、边界力和能量三条路线相容。

端点惯量与能量守恒。对附加质量m_t 的剪切杆，瞬时总能量为

$$E=\frac{1}{2}\rho A\int_0^L u_t^2\,dz+\frac{1}{2}SA\int_0^L u_z^2\,dz+\frac{1}{2}m_t u_t(L)^2.$$

波动方程使杆内能量变化只剩端点功率。固定端$u_t(0)=0$，于是

$$\dot{E}=SAu_t(L)u_z(L)+m_t u_t(L)u_{tt}(L).$$

质量端受力条件为$SAu_z(L)=-m_t u_{tt}(L)$，两项相消，得$\dot{E}=0$。若端点边界符号写反，这个能量检查会留下相加的功率项。

对一个模态$u=X(z)\cos\omega t$，分部积分并用相同边界条件，得到

$$SA\int_0^L X'^2\,dz=\omega^2\left[\rho A\int_0^L X^2\,dz+m_t X(L)^2\right].$$

左侧是弹性刚度，右侧括号是有效质量，故两者之比为$\omega^2>0$。端点质量既改变频率，也改变模态能量和正交权重；把它只加进频率方程而从动能中漏掉，会破坏这条恒等式。

令$m_t\to 0$，自由端条件、能量末项和正交内积的端点项同时消失。图 3-2 所示无端点质量的原题模态在这个极限恢复，本段属于附加质量变式，不改变原题两种端点约束。

第 4 题

在气液共存的等温线上，液态体积为V_1、气态体积为V_2，温度为T 时的饱和蒸气压为$p(T)$。在T 与$T+\mathrm{d}T$ 两条等温线之间构造微小卡诺循环，证明

$$\mathrm{d}p\,(V_2-V_1)=\mathrm{d}T\,(S_2-S_1).$$

超导—正常相变中，正常态磁矩$M=0$，超导态满足$M=-\mu_0 B$；外场对磁矩做功为$\mathrm{d}W=-B\,\mathrm{d}M$。临界场

$$B_c(T)=B_0\left(1-\frac{T^2}{T_0^2}\right).$$

设$S_n(T)$、$S_s(T)$ 分别为正常态和超导态的熵，求$\Delta S_n(T)=S_n-S_s$，并用

$$B_0=0.144\,\mathrm{T},\quad \mu_0=1.25\times10^{-6}\,\mathrm{N/A^2},\quad T=1.95\,\mathrm{K},\quad T_0=4.48\,\mathrm{K}$$

计算数值。

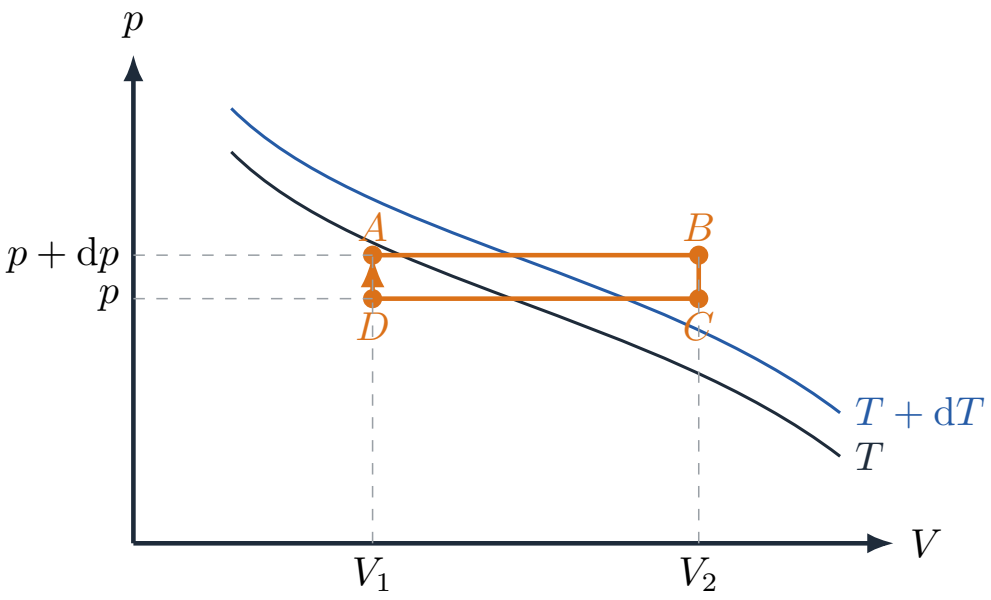


图 4-1　气液相变的微小卡诺循环

一、题型定位

微小卡诺循环的面积可以推出相变曲线斜率。磁相变部分还须先核对磁变量的定义；题设磁矩关系与所给 SI 磁导率单位不相容，形式数值不能直接当作熵。

二、知识点

1. 卡诺效率与微小循环；

2. 相变潜热$Q=T\Delta S$；
3. p—V 图中循环功；
4. B—M 共轭变量；
5. 临界场温度导数与熵差。

三、物理图像

在p—V 平面，小卡诺循环近似为宽V_2-V_1、高$\mathrm{d}p$ 的窄矩形，面积就是循环功。在B—M 平面，相变两态的磁矩差为$\Delta M=\mu_0 B_c$；沿临界曲线升温$\mathrm{d}T$ 时，临界场改变$\mathrm{d}B_c$，相应小循环面积给出磁功。

四、解题入口

对微小卡诺循环，

$$\eta=\frac{\mathrm{d}W}{Q}=\frac{\mathrm{d}T}{T}. \tag{1}$$

只要分别写出$Q=T\Delta S$ 与图形面积表示的$\mathrm{d}W$，即可消去Q。超导部分照此替换共轭变量。

五、解析

气液相变关系。温度为T 的等温相变吸热

$$Q=T(S_2-S_1). \tag{2}$$

微小循环在p—V 图中的面积为

$$\mathrm{d}W=\mathrm{d}p\,(V_2-V_1). \tag{3}$$

由卡诺效率式（1）

$$\frac{\mathrm{d}p\,(V_2-V_1)}{T(S_2-S_1)}=\frac{\mathrm{d}T}{T}.$$

两边乘以$T(S_2-S_1)$：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}=\frac{S_2-S_1}{V_2-V_1}}. \tag{4}$$

等价地，

$$\boxed{\mathrm{d}p\,(V_2-V_1)=\mathrm{d}T\,(S_2-S_1)}. \tag{5}$$

逐字采用题设 $M=-\mu_0 B$：

$\Delta S=-\mu_0 B_c B_c'$

形式数值约 4.08×10^{-9}

与题给 SI 磁导率单位不相容；不得标成 J/K

改用 SI 磁化强度 $M=-B/\mu_0$：

$\Delta s=-B_c B_c'/\mu_0$

$\Delta s\simeq 2.61\times10^{3}\ \mathrm{J\,m^{-3}\,K^{-1}}$

总熵变还需要样品体积，原题未给

图 4-2　超导与正常相变在磁共轭平面中的微小循环

超导—正常相变。在临界场$B_c(T)$ 上，两态磁矩差为

$$M_n-M_s=0-(-\mu_0 B_c)=\mu_0 B_c. \tag{6}$$

由题给磁功微元$\mathrm{d}W=-B\,\mathrm{d}M$，小循环的有向面积给出

$$\mathrm{d}W=-\mu_0 B_c\,\mathrm{d}B_c. \tag{7}$$

相变热为

$$Q=T(S_n-S_s)=T\Delta S_n. \tag{8}$$

仍用$\mathrm{d}W/Q=\mathrm{d}T/T$：

$$\frac{-\mu_0 B_c\,\mathrm{d}B_c}{T\Delta S_n}=\frac{\mathrm{d}T}{T}.$$

因此

$$\boxed{\Delta S_n=-\mu_0 B_c\frac{\mathrm{d}B_c}{\mathrm{d}T}}. \tag{9}$$

对临界场求导：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}B_c}{\mathrm{d}T}&=B_0\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}T}\left(1-\frac{T^2}{T_0^2}\right)\\&=-\frac{2B_0T}{T_0^2}.\end{aligned} \tag{10}$$

代回式（9）：

$$\boxed{\Delta S_n(T)=\frac{2\mu_0 B_0^2 T}{T_0^2}\left(1-\frac{T^2}{T_0^2}\right)}. \tag{11}$$

逐步代数值：

$$\frac{T^2}{T_0^2}=\frac{1.95^2}{4.48^2}\simeq 0.1895,$$

所以

$$1-\frac{T^2}{T_0^2}\simeq 0.8105.$$

再算前因子

$$\frac{2\mu_0 B_0^2 T}{T_0^2}=\frac{2(1.25\times10^{-6})(0.144)^2(1.95)}{(4.48)^2}\simeq 5.04\times10^{-9}$$ （形式数值，无合法的 SI 熵单位）.

最终

$$\boxed{\Delta S_n \simeq (5.04\times10^{-9})(0.8105) = 4.08\times10^{-9}\ \text{（形式数值，无合法的 SI 熵单位）}}. \quad (12)$$

以上是逐字采用原题$M=-\mu_0 B$ 得到的形式结果。原题同时给了 SI 磁导率单位，二者量纲不相容；该数值不能直接标为真实体系的J/K。

微小卡诺循环中每个量的阶次。两条等温线相差$\mathrm{d}T$，饱和压强相差

$$\mathrm{d}p = \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}T}\mathrm{d}T.$$

相变段从液态体积V_1 横跨到气态体积V_2，横向宽度V_2-V_1 是有限量，不是另一个微分。因此循环功的一阶量为

$$\mathrm{d}W = (V_2-V_1)\mathrm{d}p,$$

而不是$\mathrm{d}p\,\mathrm{d}V$。热源输入的相变热为$Q=T(S_2-S_1)$，卡诺效率的一阶展开为

$$1-\frac{T}{T+\mathrm{d}T} = \frac{\mathrm{d}T}{T}+O(\mathrm{d}T^2).$$

把三式相乘并只保留一阶量，就得到式（5）。

超导部分的符号可独立检查：在$0<T<T_0$ 内，$B_c>0$ 且$\mathrm{d}B_c/\mathrm{d}T<0$，因此

$$-\mu_0 B_c\frac{\mathrm{d}B_c}{\mathrm{d}T} > 0.$$

所以$S_n-S_s>0$。在$T=0$ 时导数为零，熵差趋零；在$T=T_0$ 时$B_c=0$，熵差也趋零。式（11）同时满足两个端点，说明符号和温度幂次相互一致。

温度依赖的进一步核对。令$x=T/T_0$，式（11）可写成

$$\Delta S_n = \frac{2\mu_0 B_0^2}{T_0}\,x(1-x^2).$$

在$0<x<1$ 内求极值：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[x(1-x^2)\right] = 1-3x^2.$$

故熵差在$T=T_0/\sqrt{3}$ 处最大，且

$$\Delta S_{n,\max} = \frac{4\mu_0 B_0^2}{3\sqrt{3}\,T_0}.$$

本题$T/T_0\simeq 0.435<1/\sqrt{3}$，位于熵差随温度上升的区间。这个极值检验能发现把括号$1-T^2/T_0^2$ 漏掉或误写成平方的错误。

相变潜热为

$$L(T) = T\Delta S_n(T) = \frac{2\mu_0 B_0^2 T^2}{T_0^2}\left(1-\frac{T^2}{T_0^2}\right).$$

令$x = T/T_0$，最大化$x^2(1-x^2)$：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[x^2(1-x^2)] = 2x(1-2x^2).$$

故正温区最大值出现在$T = T_0/\sqrt{2}$。熵差极值与潜热极值不同，因为后者额外乘了温度T。

原题单位需勘误，不能靠“归一化”掩盖。若M 是单位体积磁化强度，SI 完全抗磁关系应为$M_s = -B_c/\mu_0$，而不是$-\mu_0 B_c$。用磁功密度$\delta w = -B\,\mathrm{d}M$ 重做循环，得到熵密度差

$$\boxed{\Delta s_n = -\frac{B_c}{\mu_0}\frac{\mathrm{d}B_c}{\mathrm{d}T} = \frac{2B_0^2 T}{\mu_0 T_0^2}\left(1-\frac{T^2}{T_0^2}\right)}.$$

题给数值下$B_c \approx 0.116718\,\mathrm{T}$、$-B_c' \approx 0.0279815\,\mathrm{T/K}$，故

$$\boxed{\Delta s_n \approx 2.613\times 10^3\,\mathrm{J\,m^{-3}\,K^{-1}}}.$$

若要求整个样品的熵差，还需体积$\mathcal{V}$，结果为$\Delta S_n = \mathcal{V}\Delta s_n$。扫描原文没有体积，不能给出总熵的数值。图 4-2 同时标明原题形式关系和 SI 勘误，使用时应先确认采用哪一约定。

磁变量的单位决定熵变的单位。相变线上的微小可逆循环功等于共轭变量平面中的面积。气液相变中，p 的单位为$\mathrm{J/m^3}$，ΔV 的单位为体积，所以$\Delta V\,dp$ 是能量。除以dT 后，熵差的单位自然为$\mathrm{J/K}$。

磁相变也需要同样核查。题设写$M = -\mu_0 B$，又把μ_0 指定为 SI 磁导率。二者乘积不能表示通常的总磁矩或磁化强度，因此逐字代入虽然可完成代数，却不能直接给结果附上真实熵单位。

若把磁变量修正为磁化强度M_v，理想抗磁关系为

$$M_v = -B/\mu_0.$$

相变熵密度差为

$$\Delta s = -\Delta M_v\frac{dB_c}{dT} = -\frac{B_c}{\mu_0}\frac{dB_c}{dT}.$$

这里B_c^2/μ_0 是能量密度，所以最终单位为$\mathrm{J\,m^{-3}\,K^{-1}}$。

临界场$B_c = B_0(1-T^2/T_0^2)$ 给

$$-B_c' = 2B_0 T/T_0^2,$$

故 SI 结果为

$$\Delta s = \frac{2B_0^2 T}{\mu_0 T_0^2}(1-T^2/T_0^2).$$

代入题给温度和场强，约为$2.613\times 10^3\,\mathrm{J\,m^{-3}\,K^{-1}}$。总熵差还要乘样品体积；原题未给体积，不能得到唯一总熵数值。

正文同时保留原关系的形式计算，图 4-2 将两种解释并列。两者温度依赖同为$x(1-x^2)$，

所以最大值温度均在$T=T_0/\sqrt{3}$；这个形状结论不等于原关系的量纲已经成立。

指定体积后才能求总熵。作为修正 SI 模型的变式，补给样品体积$\mathcal{V}=1.0\,\mathrm{cm}^3=10^{-6}\,\mathrm{m}^3$。题给温度处的熵密度差为$\Delta s\simeq 2612.76\,\mathrm{J\,m^{-3}K^{-1}}$，故

$$\Delta S=\mathcal{V}\Delta s\simeq 2.61276\times10^{-3}\,\mathrm{J/K}.$$

在$T=1.95\,\mathrm{K}$ 的可逆相变中，潜热大小为

$$Q=T\Delta S\simeq 5.095\times10^{-3}\,\mathrm{J}.$$

体积增倍，总熵和潜热也增倍，但临界场不因此改变。这项尺度关系可直接排除把熵密度误当总熵的写法。

相变熵密度的温度形状为$x(1-x^2)$，其最大点在$x=1/\sqrt{3}$；潜热密度则正比于$x^2(1-x^2)$，最大点在$x=1/\sqrt{2}$。两者极值温度不同：

$$T_{\Delta s,\max}=T_0/\sqrt{3},\qquad T_{Q/\mathcal{V},\max}=T_0/\sqrt{2}.$$

所以不能仅把熵最大值乘相同温度就称为潜热最大值，潜热还多含一个温度因子。

若改用总磁矩M_{tot}，理想抗磁关系应含体积$M_{\mathrm{tot}}=-\mathcal{V}B/\mu_0$。此时共轭磁功才直接是总能量，推导所得也直接是总熵。原题给出的$M=-\mu_0 B$ 既缺这一体积结构，又把磁导率的位置写反，本文因此保留原文与修正解释的区别。

临界温度处潜热为零仍可有热容量跳变。在修正后的 SI 熵密度模型中，凝聚自由能密度差为

$$g_s-g_n=-B_c^2/(2\mu_0).$$

对温度求导给

$$s_n-s_s=-B_cB_c'/\mu_0,$$

与正文的正熵差一致。临界温度T_0 处$B_c=0$，所以熵差和相变潜热都趋零。

热容量密度则对熵再求导。记$x=T/T_0$，有

$$\Delta s=\frac{2B_0^2}{\mu_0T_0}x(1-x^2),$$

$$c_n-c_s=T\frac{d\Delta s}{dT}=\frac{2B_0^2}{\mu_0T_0}x(1-3x^2).$$

在$x=1$，得到

$$c_s-c_n=\frac{4B_0^2}{\mu_0T_0}>0.$$

代入题给$B_0=0.144\,\mathrm{T},T_0=4.48\,\mathrm{K},\mu_0=1.25\times10^{-6}$，数值约为$1.4811\times10^4\,\mathrm{J\,m^{-3}K^{-1}}$。

该热容量差在较低温度处可以变号，但不表示任一相的总热容量为负，因为这里只知道两相差值，未给各自完整背景热容量。原题的经验临界场公式也不宜外推到所有温区。

自由能、熵和热容量是连续求导的三层量。检查图 4-2 时，B_c 在临界点为零，熵曲线也应归零；热容量差却可以有有限极限。把所有曲线都画成同一形状会掩盖这一导数结构。

本段继续使用已明确修正的磁化关系。若坚持原文$M=-\mu_0 B$，不能只在最后的热容量数值上补 SI 单位，必须先修正共轭变量的定义和体积尺度。

六、关键洞察

Clapeyron关系的核心是“循环面积除以潜热等于温差除以绝对温度”。把p, V 换成题目给定的磁共轭变量后，推理结构完全相同。

符号可用物理事实检查：B_c 随T 增大而减小，故$\mathrm{d}B_c/\mathrm{d}T<0$；正常态熵应高于有序的超导态，因此$\Delta S_n>0$。式（9）的负号恰好保证这一点。

七、易错点

1. 把循环功写成$\mathrm{d}p\,\mathrm{d}V$，实际上宽度是有限的V_2-V_1；
2. 忘记相变热$Q=T\Delta S$；
3. 对$B_c(T)$ 求导时漏掉因子$2T/T_0^2$；
4. 把M_n-M_s 写成$-\mu_0 B_c$；
5. 最终熵差符号与“正常态更无序”矛盾却未检查；
6. 发现$M=-\mu_0 B$ 与题给 SI 单位不符，却仍给形式数值加上J/K。

八、课堂讲解建议

先用p—V 图把四条边的意义说清，再遮住变量名称，让学生指出“高度 × 宽度”与“潜热”分别对应什么。随后把坐标替换成磁变量，学生会看到这不是第二道全新问题。

数值计算应分成无量纲因子与量纲前因子两步。先算T/T_0，再算$1-T^2/T_0^2$，最后乘前因子，便于检查科学记数法中的指数。

可补充极限检查：

$$\Delta S_n(0)=0, \qquad \Delta S_n(T_0)=0.$$

前者体现低温极限两态熵差趋零，后者来自临界场在T_0 消失。函数在中间温度有最大值。

九、变式训练

变式. 求两相熵差$\Delta S_n(T)$ 取最大值的温度及最大熵差，再写出潜热$L(T)=T\Delta S_n(T)$并检查两个温度端点。

解答. 令

$$x=\frac{T}{T_0},$$

式（11）可写成

$$\Delta S_n = \frac{2\mu_0 B_0^2}{T_0} x(1-x^2).$$

求导：

$$\frac{\mathrm{d}\Delta S_n}{\mathrm{d}x} = \frac{2\mu_0 B_0^2}{T_0}(1-3x^2).$$

在$0 < x < 1$ 内，

$$x = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

给出最大值，故

$$\boxed{T_{\max} = \frac{T_0}{\sqrt{3}}}.$$

最大熵差为

$$\boxed{\Delta S_{\max} = \frac{4\mu_0 B_0^2}{3\sqrt{3}\,T_0}}.$$

潜热与端点检验。相变潜热

$$L(T) = T\Delta S_n(T) = \frac{2\mu_0 B_0^2 T^2}{T_0^2}\left(1 - \frac{T^2}{T_0^2}\right).$$

在$T = 0$ 与$T = T_0$ 都为零。前者符合低温下熵差消失，后者符合两相在临界终点连续汇合。这两个端点是检查求导符号和幂次的有效手段。

微小循环的阶次。循环宽度$V_2 - V_1$ 是有限的相变体积差，高度$\mathrm{d}p$ 是一阶小量，因此功为一阶小量。不能把宽度误认为$\mathrm{d}V$，否则循环功会错误地成为二阶小量$\mathrm{d}p\,\mathrm{d}V$，无法与一阶的$\mathrm{d}T/T$ 对应。

第 5 题

在xOy 平面内有沿$+z$ 方向的非均匀磁场

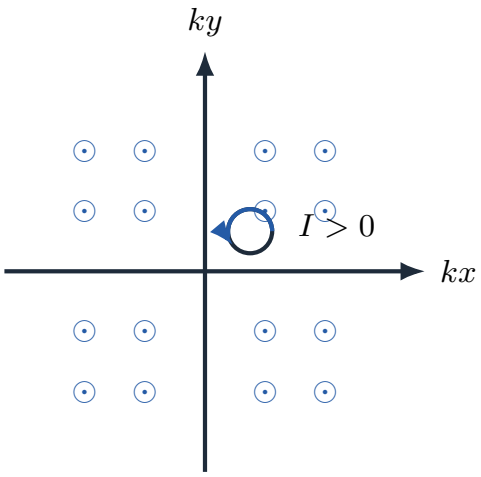
$$B(x,y)=B_0\cos kx\cos ky.$$

平面内有一个自感为L、面积为S、质量为m 的很小刚性线圈，形状任意，初始位于原点，电流为$I_0>0$，逆时针为正，电阻忽略。

（1）线圈移动到(x,y) 时，求电流$I(x,y)$；

（2）求此时线圈在平面内的受力；

（3）线圈在原点受到x 方向微扰，求小振动规律。



$B=B_0\cos kx\cos ky$；本图限于 $|kx|,|ky|<\pi/2$
外部区域还会出现反向磁场，小环电流取逆时针为正

图 5-1　小线圈在二维周期磁场中的位置

一、题型定位

零电阻环保持总磁链，因此电流随外场变化。用磁链约束后的磁能求势能，可同时检查回复力符号与小振动频率。

二、知识点

1. 无电阻闭合回路的磁链守恒；
2. 小线圈近似$\Phi_{\text{ext}}=BS$；
3. 磁偶极势能和梯度力；
4. 二阶小量的保留次序；
5. 简谐运动稳定性。

三、物理图像

原点处$B = B_0$是磁场局部极大值。线圈稍向x方向移动，外磁通下降，为维持总磁链，线圈电流增大。若$I_0 B_0 > 0$，磁矩趋向磁场较强处，因而受到指向原点的恢复力。

四、解题入口

电阻为零时回路方程

$$L\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}t} = -\frac{\mathrm{d}\Phi_{\text{ext}}}{\mathrm{d}t}$$

可直接积分为

$$LI + \Phi_{\text{ext}} = \text{常量}. \tag{1}$$

小线圈尺度远小于$1/k$，可把磁场在整个线圈上视为均匀。

五、解析

第一问：磁链守恒。初态在原点，

$$\Phi_{\text{ext}}(0,0) = B_0 S.$$

任意位置

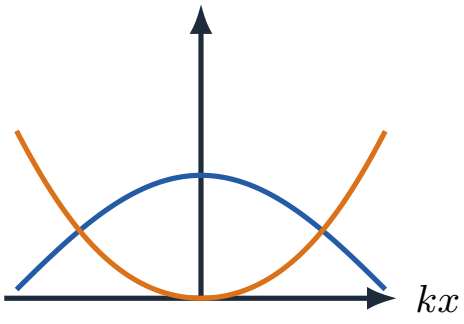
$$\Phi_{\text{ext}}(x,y) = B_0 S \cos kx \cos ky.$$

由式（1）

$$LI(x,y) + B_0 S \cos kx \cos ky = LI_0 + B_0 S.$$

因此

$$\boxed{I(x,y) = I_0 + \frac{B_0 S}{L}\left(1 - \cos kx \cos ky\right)}. \tag{2}$$



取 $y = 0,\ LI_0 = B_0 S$ 作图

蓝：$B/B_0 = \cos kx$

橙：$(U - U_0)/(I_0 B_0 S)$

$U = (\Lambda - SB)^2/(2L)$

原点是小振动平衡点

图 5-2　磁通守恒、场梯度力与原点附近势阱

第二问：平面力。小线圈磁矩

$$\boldsymbol{\mu} = IS\,\hat{\boldsymbol{z}}.$$

在固定瞬时电流下，磁偶极力为

$$\boldsymbol{F} = \nabla(\boldsymbol{\mu}\cdot\boldsymbol{B}) = IS\nabla B. \tag{3}$$

磁场的两个偏导数为

$$\frac{\partial B}{\partial x} = -B_0 k\sin kx\cos ky,$$
$$\frac{\partial B}{\partial y} = -B_0 k\cos kx\sin ky.$$

于是

$$\boxed{\begin{aligned} F_x &= -I(x,y)B_0 Sk\sin kx\cos ky,\\ F_y &= -I(x,y)B_0 Sk\cos kx\sin ky. \end{aligned}} \tag{4}$$

这里不能先把$I(x,y)$ 代入$-ISB$ 再对位置求普通导数，因为电流变化来自回路约束，直接对含$I(x,y)$ 的表达式求导会重复计入感应过程。式（3）应理解为对给定瞬时电流的局域磁偶极力，再用式（2）代入该电流。

第三问：原点附近小振动。只考虑$y=0$，则

$$I(x,0) = I_0 + \frac{B_0 S}{L}(1-\cos kx).$$

对$|kx|\ll 1$，

$$\cos kx = 1 - \frac{k^2x^2}{2} + O(x^4),$$

所以

$$I(x,0) = I_0 + \frac{B_0 Sk^2}{2L}x^2 + O(x^4). \tag{5}$$

在线性恢复力中只需保留$I = I_0 + O(x^2)$。又有

$$\sin kx = kx + O(x^3).$$

代入式（4）：

$$F_x = -I_0 B_0 Sk^2 x + O(x^3). \tag{6}$$

运动方程

$$m\ddot{x} = -I_0 B_0 Sk^2 x.$$

当$I_0 B_0 > 0$ 时，原点稳定，角频率

$$\boxed{\omega = k\sqrt{\frac{I_0 B_0 S}{m}}}. \tag{7}$$

位移为

$$\boxed{x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)}. \tag{8}$$

若初始条件为$x(0) = x_0, \dot{x}(0) = u_0$，

$$x(t) = x_0 \cos\omega t + \frac{u_0}{\omega}\sin\omega t.$$

当$I_0 B_0 < 0$ 时，式（6）变为离开原点的力，原点是不稳定平衡。

为什么电流的二阶改变量不影响线性频率。沿$y = 0$，外磁场在原点是极值，故其一阶变化为零：

$$B(x,0) - B_0 = B_0(\cos kx - 1) = -\frac{1}{2}B_0 k^2 x^2 + O(x^4).$$

磁链守恒要求$L(I - I_0) = -(\Phi_{\text{ext}} - B_0 S)$，所以$I - I_0$ 也从x^2 开始。另一方面，场梯度

$$\frac{\partial B}{\partial x} = -B_0 k^2 x + O(x^3)$$

是一阶量。两者相乘时

$$I(x)\frac{\partial B}{\partial x} = I_0(-B_0 k^2 x) + O(x^3),$$

没有二阶项。这正是式（6）中可以把$I(x)$ 替换为I_0 的阶次依据。

把运动方程写成标准形式

$$\ddot{x} + \frac{I_0 B_0 S k^2}{m}x = 0$$

后，只有系数为正时才能定义实数角频率。若$I_0 B_0 < 0$，应写成$\ddot{x} - \Gamma^2 x = 0$，解为指数函数而不是把$\omega$ 写成虚数后仍称 “振动”。二维小位移时x, y 两方向具有相同刚度，因此任意小运动都是两个同频简谐运动的叠加。

由精确势能再验一次恢复力。记守恒磁链

$$\Lambda = LI + \Phi_{\text{ext}} = LI_0 + B_0 S,$$

则$I = (\Lambda - \Phi_{\text{ext}})/L$。定义受磁链约束的有效势能

$$U_{\text{eff}}(x,y) = \frac{[\Lambda - \Phi_{\text{ext}}(x,y)]^2}{2L} = \frac{1}{2}LI^2(x,y).$$

对坐标求梯度：

$$-\nabla U_{\text{eff}} = \frac{\Lambda - \Phi_{\text{ext}}}{L}\nabla\Phi_{\text{ext}} = IS\nabla B,$$

正好回到式（3）。这说明电流随位置变化并未破坏保守性，只是不能把$-ISB$ 当成无约束势能直接求导。

在原点附近

$$U_{\text{eff}} = \frac{1}{2}LI_0^2 + \frac{1}{2}I_0 B_0 S k^2(x^2 + y^2) + O(r^4),$$

二次项系数为正的条件仍是$I_0 B_0 > 0$。由$m\ddot{x} = -\partial U_{\text{eff}}/\partial x$ 立即得到式（7），能量法和受力

法完全一致。

若$I_0=0$，二次势能项消失，不能把式（7）解释为$\omega=0$ 的普通简谐振动。此时

$$I(x,0)\simeq\frac{B_0Sk^2}{2L}x^2,\qquad F_x\simeq-\frac{B_0^2S^2k^4}{2L}x^3.$$

原点仍为稳定平衡，但最低阶恢复力是三次非线性项，周期依赖振幅。这说明求“小振动频率”前必须先检查势能二次项是否非零。

由约束后的势能验证二维回复力。小环面积为S，忽略环内外场的空间变化，总磁链为

$$\Lambda=LI+SB(x,y).$$

消去电流，

$$I(x,y)=\frac{\Lambda-SB(x,y)}{L}.$$

有效势能取$U=(\Lambda-SB)^2/(2L)$，于是

$$-\nabla U=IS\nabla B.$$

这与小环磁矩在非均匀场中的受力一致，检验了电流符号和势能符号。

在原点$B=B_0$、$I=I_0$。展开外场，

$$B=B_0[1-k^2(x^2+y^2)/2+O(k^4r^4)].$$

故势能二阶项为

$$U-U_0=\frac{1}{2}I_0B_0Sk^2(x^2+y^2)+O(r^4).$$

若$I_0B_0>0$，两方向同频且稳定：$\omega^2=I_0B_0Sk^2/m$；若该乘积为负，原点是线性不稳定点。

在$I_0=0$ 时二阶项消失，不能把频率零解释成没有回复力。沿$y=0$，首个非零项为

$$U-U_0=\frac{B_0^2S^2k^4}{8L}x^4+O(x^6).$$

因此回复力正比于$-x^3$，周期依赖振幅而不是简谐常数。图 5-2 采用$LI_0=B_0S>0$ 的归一化例子，蓝色场强和橙色势能已用各自归一化量标明，不能把两者的原单位画在同一未说明的纵轴上。

零初始电流的非简谐周期。当$I_0=0$、沿$y=0$ 小位移时，势能首项为$U=Ax^4$，其中

$$A=\frac{B_0^2S^2k^4}{8L}.$$

以振幅b 静止释放，能量为Ab^4，所以

$$\dot{x}^2=\frac{2A}{m}(b^4-x^4).$$

周期为

$$T = 4\sqrt{\frac{m}{2A}}\int_0^b \frac{dx}{\sqrt{b^4 - x^4}}.$$

令$u = x/b$，得到

$$T = \frac{4}{b}\sqrt{\frac{m}{2A}}\int_0^1 \frac{du}{\sqrt{1 - u^4}}.$$

积分可写为$\mathrm{B}(1/4, 1/2)/4$，有限且为常数。因此$T \propto 1/b$：振幅越小，周期越长，频率趋零，但任意非零小振幅仍有回复运动。

这与有初始电流$I_0 > 0$ 时的简谐周期$2\pi\sqrt{m/(I_0 B_0 S k^2)}$ 是不同的振幅极限。先令$I_0 \to 0$ 再令振幅趋零，与固定非零I_0 的简谐展开不完全相同；在很小电流下还要比较二次势与四次势的大小。

交叉尺度由$I_0 B_0 S k^2 b^2/2 \sim Ab^4$ 给出。超过这个尺度，不能继续只保留二次项。图 5-2 的例子已明确选择非零正电流，四次势结论作为另一个初始条件单独讨论。

非零电流下的首个振幅修正。沿$y = 0$ 写$B = B_0 \cos kx$，并取$I_0 > 0, B_0 > 0$。磁链守恒势能在原点展开为

$$U - U_0 = \frac{1}{2}K_2 x^2 + A_4 x^4 + O(x^6),$$

$$K_2 = I_0 B_0 S k^2, \qquad A_4 = \frac{B_0^2 S^2 k^4}{8L} - \frac{I_0 B_0 S k^4}{24}.$$

四次项含两部分：电流随位移变化造成的磁能项，以及外场余弦自身的四阶项。只保留前一项会误判某些参数下的硬化或软化。

运动方程为

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x + \frac{4A_4}{m}x^3 = 0, \qquad \omega_0^2 = K_2/m.$$

用$x \simeq b\cos\omega t$，并取$\cos^3\omega t = (3\cos\omega t + \cos 3\omega t)/4$，消去基频项得

$$\frac{\omega - \omega_0}{\omega_0} \simeq \frac{3A_4 b^2}{2K_2} = \frac{k^2 b^2}{16}\left(\frac{3B_0 S}{LI_0} - 1\right).$$

$LI_0 < 3B_0 S$ 时首阶硬化，反之软化；二阶稳定性仍由$I_0 B_0 > 0$ 决定。图 5-2 采用$LI_0 = B_0 S$，所以频率修正为$k^2 b^2/8$。

这项近似要求$|A_4| b^2 \ll K_2$、$kb \ll 1$。当$I_0 \to 0$ 时分母K_2 趋零，此展开不能继续使用，应回到前面的纯四次势周期。不能把公式中的发散频率修正解释成真实频率发散。

若选择$LI_0 = 3B_0 S$，四次项抵消，首个振幅修正来自六阶势能。这只说明该参数点的最低非线性项消失，不表示整个余弦磁场变成精确简谐势。

四次项抵消后仍有六次回复修正。取前述特殊参数$LI_0 = 3B_0 S$，四次势能系数为零。继续把$1 - \cos kx$ 展开到六阶，得到

$$U - U_0 = \frac{1}{2}K_2 x^2 + A_6 x^6 + O(x^8),$$

$$A_6=\frac{I_0B_0Sk^6}{720}-\frac{B_0^2S^2k^6}{48L}=-\frac{B_0^2S^2k^6}{60L}.$$

线性稳定仍由$K_2>0$ 保证，六阶负项只表示小范围中的软化修正，并不说明整个磁能无下界；精确势能是平方形式，始终非负。

运动方程的非线性项为$6A_6x^5/m$。用$x\simeq b\cos\omega t$，基频分量$\cos^5$ 的系数为$5/8$，得

$$\frac{\omega-\omega_0}{\omega_0}\simeq\frac{15A_6b^4}{8K_2}=-\frac{k^4b^4}{96}.$$

所以该参数点的首个频率变化为振幅四次方，而非一般参数下的振幅平方。这个可检验的尺度区别说明“四次项消失”与“完全简谐”不同。

级数需要$kb\ll1$。若绘图使用较大位移，应画完整磁链势能，不应把带负六次项的截断多项式外推到无穷远。图 5-2 使用完整余弦势能，局部展开只用于原点附近的频率估计。

六、关键洞察

式（5）说明感应电流的变化从x^2 阶开始，而场梯度从x 阶开始，所以线性振动频率只含I_0，不含L。自感L 会影响较大振幅下的非线性项，却不改变最小振幅极限的频率。

本题的守恒量是总磁链$LI+BS$，不是单独的外磁通BS。电阻为零并不意味着电流恒定，恰恰意味着感应电流不会耗散。

七、易错点

1. 直接令$I=I_0$，忽略磁链守恒；
2. 把式（2）的符号写反；
3. 使用$\boldsymbol{F}=-\nabla(\mu B)$，漏掉磁偶极势能本身的负号；
4. 小振动展开时把$I-I_0$ 的二阶项错误保留在线性方程中；
5. 漏掉稳定条件$I_0B_0>0$；
6. 频率公式中少一个k 或多一个L。

八、课堂讲解建议

建议按“回路约束—局域受力—线性化”三栏板书，每一栏只解决一个问题。尤其要向学生解释，先求$I(x,y)$ 并不意味着可以把它当成普通函数放入势能后随意求导；受约束系统的能量应连同电感能一起处理。

可用量纲检查频率。I_0B_0S 的量纲为能量，乘k^2/m 后为s^{-2}。

把$B(x,0)$ 与有效势在原点附近画成抛物线，可帮助学生理解“磁场极大处是否稳定”还取决于磁矩方向，即I_0B_0 的符号。

九、变式训练

变式. 令初态电流$I_0=0$，证明原点附近的线性回复力消失，求回复力的最低非零阶与对应的有效势能。

解答. 令$I_0=0$、$y=0$。由式（5）

$$I(x,0)=\frac{B_0Sk^2}{2L}x^2+O(x^4).$$

同时

$$\frac{\partial B}{\partial x}=-B_0k^2x+O(x^3).$$

故

$$F_x=IS\frac{\partial B}{\partial x}=-\frac{B_0^2S^2k^4}{2L}x^3+O(x^5). \tag{9}$$

线性项消失，原点附近是四次势阱而不是抛物势阱：

$$U_{\text{eff}}(x)=\frac{B_0^2S^2k^4}{8L}x^4+O(x^6).$$

因此小振幅周期不再与振幅无关；振幅越小，回复力越弱，周期越长。

完整能量核对。设守恒磁链

$$\Lambda=LI+\Phi_{\text{ext}}.$$

消去电流：

$$I=\frac{\Lambda-\Phi_{\text{ext}}}{L}.$$

回路的约束能量可写为

$$U_{\text{eff}}=\frac{(\Lambda-\Phi_{\text{ext}})^2}{2L}.$$

求梯度：

$$-\nabla U_{\text{eff}}=\frac{\Lambda-\Phi_{\text{ext}}}{L}\nabla\Phi_{\text{ext}}=I\nabla(BS)=IS\nabla B,$$

与式（3）完全一致。这也说明为什么不能只对$-ISB$ 求全导数。

二维稳定性。在原点附近

$$B\simeq B_0\left[1-\frac{k^2}{2}(x^2+y^2)\right].$$

因此

$$\boldsymbol{F}\simeq-I_0B_0Sk^2(x\,\hat{\boldsymbol{x}}+y\,\hat{\boldsymbol{y}}).$$

第 6 题

由相同电阻构成一端封闭、向另一端无限延伸的方形管状电阻网络，每条边的电阻均为r。端面四个顶点中，A 与B 为对角点，A 与C 为相邻点。求等效电阻r_{AB} 与r_{AC}。

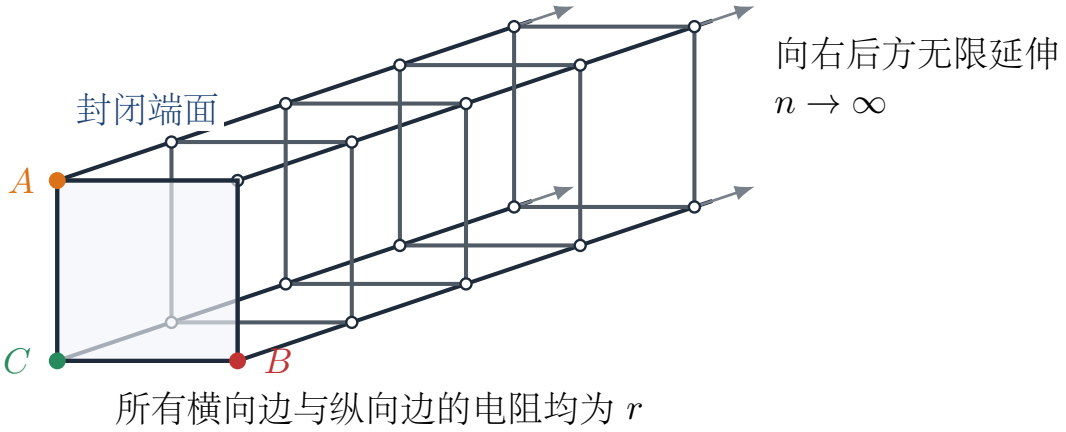


图 6-1　半无限方形管状电阻网络

一、题型定位

无限网络可按横截面的对称模态拆开。每个模态各自满足梯形网络递推，最后按电流注入模式组合等效电阻。

二、知识点

1. 无限网络的自相似性；
2. Kirchhoff 定律；
3. 方形环的对称与反对称模态；
4. 二阶差分方程；
5. 等效电阻的模态叠加。

三、物理图像

把方形管每一个横截面编号为$n = 0, 1, 2, \ldots$。同一截面四个结点由四只电阻组成方环，相邻截面的对应顶点又由四只纵向电阻连接。端面施加的电流分布可以分解为横向波数不同的模式，每种模式沿n 方向按q^n 衰减。

四、解题入口

令横向方环的无量纲 Laplace 本征值为λ。对方形环C_4，

$$\lambda = 0,\ 2,\ 2,\ 4. \tag{1}$$

$\lambda = 0$ 是四点等势的公共模，不参与两点间电阻；只需处理$\lambda = 2$ 与$\lambda = 4$。

五、解析

设某横向模态在第n 个截面的电势振幅为V_n。对内部截面$n \geq 1$ 的任一模态应用 Kirchhoff 定律。横向电流贡献为$\lambda V_n/r$，向前、向后的纵向电流分别为$(V_n - V_{n+1})/r$ 与$(V_n - V_{n-1})/r$。无外接电流时

$$\lambda V_n + (V_n - V_{n+1}) + (V_n - V_{n-1}) = 0.$$

整理：

$$V_{n+1} - (\lambda + 2)V_n + V_{n-1} = 0. \tag{2}$$

取衰减解

$$V_n = V_0 q^n, \qquad 0 < q < 1.$$

代入式（2）：

$$q^2 - (\lambda + 2)q + 1 = 0.$$

取小于 1 的根：

$$q_\lambda = \frac{\lambda + 2 - \sqrt{\lambda^2 + 4\lambda}}{2}. \tag{3}$$

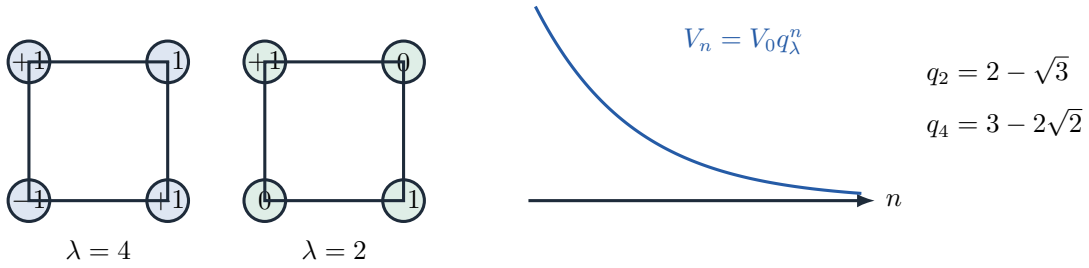


图 6-2　端面电势的横向模态分解

在端面$n = 0$，只有一条向后的纵向支路。若端面模态电势为V_0，注入该模态的电流振幅为

$$\begin{aligned} I_0 &= \frac{1}{r}\left[\lambda V_0 + (V_0 - V_1)\right] \\ &= \frac{V_0}{r}\left(\lambda + 1 - q_\lambda\right). \end{aligned} \tag{4}$$

故该模态的端口阻抗

$$z_\lambda = \frac{V_0}{I_0} = \frac{r}{\lambda + 1 - q_\lambda}. \tag{5}$$

对$\lambda = 2$，

$$q_2 = 2 - \sqrt{3},$$

所以

$$\begin{aligned} z_2 &= \frac{r}{3-(2-\sqrt{3})} \\ &= \frac{r}{1+\sqrt{3}} \\ &= \frac{\sqrt{3}-1}{2}r. \end{aligned} \tag{6}$$

对$\lambda = 4$,

$$q_4 = 3 - 2\sqrt{2},$$

故

$$\begin{aligned} z_4 &= \frac{r}{5-(3-2\sqrt{2})} \\ &= \frac{r}{2+2\sqrt{2}} \\ &= \frac{\sqrt{2}-1}{2}r. \end{aligned} \tag{7}$$

端面对角点A, B。在方环上，对角点间注入—流出电流只激发两个简并的$\lambda = 2$ 模之一。若注入电流为I，差分向量$\boldsymbol{e}_A - \boldsymbol{e}_B$ 的平方范数为 2，因此端电压差为

$$V_A - V_B = 2z_2 I.$$

于是

$$\boxed{r_{AB} = 2z_2 = (\sqrt{3}-1)r}. \tag{8}$$

端面相邻点A, C。相邻点差分同时含等权的$\lambda = 2$ 与$\lambda = 4$ 模态。两模态对端口电压的贡献相加:

$$r_{AC} = z_2 + z_4.$$

代入式（6)、(7):

$$\boxed{r_{AC} = \frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}-2}{2}\, r}. \tag{9}$$

数值检查:

$$r_{AB} \simeq 0.732r, \qquad r_{AC} \simeq 0.573r.$$

无限网络提供大量并联通路，所以二者都小于单条边电阻r。

递推根与模态投影的逐步说明。特征方程两根乘积为 1。半无限网络中电势必须随$n \to \infty$ 衰减，所以只能取$0 < q < 1$ 的根；另一个根$1/q > 1$ 会使远处电势发散，必须舍去。端面方程比内部式（2）少一条纵向支路，因此端口导纳是

$$Y_\lambda = \frac{1}{r}(\lambda + 1 - q_\lambda),$$

不是$(\lambda + 2 - q_\lambda)/r$。

对角端口可用向量直接核验系数。按端面顶点顺序(A, C, B, D)，注入分布为

$$\boldsymbol{j}_{AB} = I(1, 0, -1, 0).$$

它是$\lambda = 2$ 的本征向量，故端面电势为$z_2\boldsymbol{j}_{AB}$。电压差

$$V_A - V_B = z_2[I - (-I)] = 2z_2 I,$$

由此得到式（8）。相邻端口

$$\boldsymbol{j}_{AC} = I(1, -1, 0, 0)$$

可分成一个$\lambda = 2$ 分量和一个$\lambda = 4$ 分量；两分量在端口电压中各贡献一个$z_\lambda I$，所以$r_{AC} = z_2 + z_4$。这比只写“由对称性可得”多说明了因子 2 和求和系数的来源。

最后检查两结果均为正且小于r。相邻点的等效电阻小于对角点，是因为相邻端口能同时借助更多短并联路径；数值次序$r_{AC} < r_{AB} < r$ 与网络直觉一致。

横向本征值的来源。方形环四个结点的离散 Laplace 矩阵为

$$\mathsf{L} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

四组便利的本征向量是

$$\begin{aligned} \boldsymbol{e}_0 &= (1, 1, 1, 1), & \lambda_0 &= 0, \\ \boldsymbol{e}_{2a} &= (1, 0, -1, 0), & \lambda_{2a} &= 2, \\ \boldsymbol{e}_{2b} &= (0, 1, 0, -1), & \lambda_{2b} &= 2, \\ \boldsymbol{e}_4 &= (1, -1, 1, -1), & \lambda_4 &= 4. \end{aligned}$$

直接相乘即可验证$\mathsf{L}\boldsymbol{e} = \lambda\boldsymbol{e}$。公共模$\boldsymbol{e}_0$ 只整体抬高四点电势，不产生端口电压差，因此不进入等效电阻。对角注流就是$\boldsymbol{e}_{2a}$；相邻注流则由$\lambda = 2$ 与$\lambda = 4$ 两类模态共同组成。这把式（1）的三个本征值与端口物理一一对应。

根式也可用双曲参数检查。令$q_\lambda = e^{-\kappa_\lambda}$，代入

$$q_\lambda + q_\lambda^{-1} = \lambda + 2$$

得

$$2\cosh\kappa_\lambda = \lambda + 2.$$

因$\lambda > 0$，有$\kappa_\lambda > 0$，所以$q_\lambda < 1$，衰减根自动满足远端边界。λ 越大，κ_λ 越大，横向变化越剧烈的模态沿管轴衰减越快。

用有限电路逼近无限端口。对横截面本征值λ，内部电压满足

$$V_{n+1}-(\lambda+2)V_n+V_{n-1}=0.$$

特征根互为倒数，取衰减根$q_\lambda<1$。端面注入电流为

$$I_0=(\lambda+1-q_\lambda)V_0/r,$$

因此$z_\lambda=r/(\lambda+1-q_\lambda)$。图 6-2 的两种横向符号图分别对应$\lambda=4$ 与$\lambda=2$，每个横截面的电压都按q_λ^n 衰减。

注入向量为$\boldsymbol{b}=\boldsymbol{e}_A-\boldsymbol{e}_B$ 时，等效电阻可写成

$$R=\boldsymbol{b}^{T}\boldsymbol{Z}\boldsymbol{b},$$

其中$\boldsymbol{Z}$ 在两个非平凡横向子空间分别取阻抗z_2,z_4。对角注入只激发$\lambda=2$，其投影平方范数为二，得到$R_{AB}=2z_2$。相邻注入在$\lambda=2$ 与$\lambda=4$ 中的投影平方范数各为一，得到$R_{AC}=z_2+z_4$。

不能用对角注入时某个相邻点的电压差直接当相邻等效电阻；后者需要重新把电流源和汇接在相邻两点。这是数值 Kirchhoff 检验时常见的端口混淆。

截取有限N 层、远端自由封闭，可逐节点解离散电压。无穷解的递增分量因远端条件而产生，但传回端面的误差含q_λ^{2N}，随层数快速衰减。用四十层数值网格分别注入对角、相邻电流，所得端电压差与$2z_2$、z_2+z_4 一致。这个近似检验使用实际六邻接结构，不只是把阻抗公式重新代入自身。

模态投影的端口权重。按端面四点循环编号$0,1,2,3$，取规范化模态

$$\boldsymbol{u}_0=(1,1,1,1)/2,$$

$$\boldsymbol{u}_a=(1,0,-1,0)/\sqrt{2},\quad \boldsymbol{u}_b=(0,1,0,-1)/\sqrt{2},$$

$$\boldsymbol{u}_4=(1,-1,1,-1)/2.$$

它们的本征值分别为$0,2,2,4$，且两两正交。

对角注入$\boldsymbol{b}=(1,0,-1,0)$，在$\boldsymbol{u}_a$ 上投影为$\sqrt{2}$，在其他非平凡模态上投影为零，所以电阻为$2z_2$。

相邻注入$\boldsymbol{b}=(1,-1,0,0)$，两个$\lambda=2$ 投影分别为$1/\sqrt{2},-1/\sqrt{2}$，平方和为一；$\boldsymbol{u}_4$ 投影为一。因此电阻为z_2+z_4，并非将两个模态阻抗简单各乘二。

取每条边电阻一欧姆，得到

$$R_{AB}\simeq 0.7320508\,\Omega,\qquad R_{AC}\simeq 0.5731322\,\Omega.$$

相邻电阻更小，与端面有一条直接连接边一致；两个结果也都小于只保留端面四边时的对

角一欧姆、相邻0.75 欧姆，符合增加并联路径只会降低等效电阻的 Rayleigh 单调性。

如果有限数值网格得到更大的端口电阻，应先核查遗漏的纵向边或注入节点；如果得到负电阻，则电流注入、接地约定或求解矩阵有错误，不能靠无穷端口公式掩盖数值实现问题。

有限层误差可以从远端条件直接算出。取$n = 0, \dots, N$ 的有限网格，远端没有继续伸出的纵向电阻。对每个非零横向本征值，解写为

$$V_n = Aq^n + Bq^{-n}, \qquad q + q^{-1} = \lambda + 2.$$

远端电流零条件等价于$V_{N+1} = V_N$，因此

$$B/A = q^{2N+1} = \beta_N.$$

端口阻抗为

$$z_{\lambda,N} = \frac{r}{\lambda + 1 - (q + \beta_N/q)/(1 + \beta_N)}.$$

$N \to \infty$ 时$\beta_N \to 0$，恢复无穷结果。有限网格少了远处并联路径，所以端口电阻稍大，符合电阻网络的单调性。

对$\lambda = 2, 4$，衰减根分别为

$$q_2 = 2 - \sqrt{3} \simeq 0.267949, \qquad q_4 = 3 - 2\sqrt{2} \simeq 0.171573.$$

只取$N = 4$，远端反射分量的系数已经为q_2^9 与q_4^9，都很小。对角与相邻端口分别使用

$$R_{\mathrm{diag},N} = 2z_{2,N}, \qquad R_{\mathrm{adj},N} = z_{2,N} + z_{4,N}.$$

这可与真正的有限节点 Kirchhoff 求解逐层比较，而不是只检查四十层的一次终值。

当$\lambda = 0$ 时根为一，上面的衰减分解失效。但电流源、汇的总注入为零，不激发横截面常量模态；该模态只对应全局电压参考，不能作为额外有限端口电阻加进去。

因此模态法和节点法应得到相同的端口电压差，整体电压可以因接地方式不同而相差常数。验证时比较差值而非某一节点绝对电压，才能避免把规范选择误判成求解错误。

五个横截面的直接节点检验。为展示有限网格并非只重算阻抗公式，取$N = 4$，共五个横截面、二十个节点。每层四点按循环编号，横向边连成四边形，相邻层同号点纵向相连，每条电阻为一欧姆。

对角端口的电流向量在首层为$(1, 0, -1, 0)$，其余层为零。相邻端口改为$(1, -1, 0, 0)$，必须重新求解。节点方程为

$$\sum_{j \sim i} (V_i - V_j) = I_i.$$

任选一个节点为零电位后，解其余十九条独立方程。对角端口电阻读$V_0 - V_2$，相邻端口读$V_0 - V_1$，不能把两次注入的电压混用。

把两次结果与有限模态式比较，可以同时检验边的连接、接地和注入位置。此时对角结果略高于无限值0.7320508 欧姆，偏差约6.61×10^{-6} 欧姆；增加横截面后偏差迅速下降。

还可逐边求功率，令总注入电流为一安培，则

$$P=\sum_{\langle i,j\rangle}(V_i-V_j)^2=V_{\text{source}}-V_{\text{sink}}=R.$$

每条边只计一次。若把双向邻接表中的边各计一次，会把总功率错误地加倍。功率等于端口电压差是另一项检查，并且要求各节点的 Kirchhoff 残差同时接近零。

六、关键洞察

“无限” 并不意味着必须截断做数值计算。周期结构最适合用本征模：横向复杂性由λ编码，纵向复杂性由一个衰减比q_λ 编码。对角端口只含一种模态，相邻端口含两种模态，这正是两个答案结构不同的原因。

公共模$\lambda=0$ 不参与两点间测量，因为注入一处、抽出另一处的总电流为零；任何整体相同的电势平移都不改变支路电流。

七、易错点

1. 把图看成二维梯形网络，遗漏方形管背面的纵向边；
2. 在端面也写两条纵向邻边，忘记网络只向一端延伸；
3. 二阶方程选取$q>1$ 的发散根；
4. 对角端口漏掉范数因子 2；
5. 相邻端口只保留$\lambda=2$，漏掉交替模$\lambda=4$；
6. 得到大于r 的结果却未用并联通路做合理性检查。

八、课堂讲解建议

必须先把三维网络画清楚：每个截面是四边形闭环，四条纵向电阻把相邻截面的对应顶点连接。可用四根长导轨和若干方框模型演示，避免学生把投影线误认为交叉相连。

讲模态时不必一开始使用矩阵术语。先展示三种电势花样：四点同号、左右反号、相邻交替正负。让学生数每个结点通过横向电阻流出的电流，就能分别得到$\lambda=0,2,4$。

式（4）是全题最容易漏项的一步。内部层有前后两条纵向支路，端面只有向内的一条，所以系数从$\lambda+2$ 变成$\lambda+1$。

九、变式训练

变式. 用端面本征模态分解对角端口与相邻端口的注入电流，推导它们的等效电阻组合；再说明有限N 层截断如何收敛到无限网络。

解答. 在本变式的端面顺序(A,D,B,C) 中，A,B 仍为对角、A,C 相邻；只是把两个相

邻点的记号交换。对角端口电流向量

$$\boldsymbol{j}_{AB} = I(1, 0, -1, 0)$$

本身就是$\lambda = 2$ 本征向量，因此

$$\boldsymbol{V} = z_2 \boldsymbol{j}_{AB}.$$

端口电压

$$V_A - V_B = (1, 0, -1, 0) \cdot \boldsymbol{V} = 2z_2 I.$$

这给出式（8）。

相邻端口

$$\boldsymbol{j}_{AC} = I(1, 0, 0, -1)$$

可分解为

$$\boldsymbol{j}_{AC} = \frac{I}{2}(1, 1, -1, -1) + \frac{I}{2}(1, -1, 1, -1).$$

前一向量属于$\lambda = 2$，后一向量属于$\lambda = 4$。两部分彼此正交，端口电压贡献分别为$z_2 I$ 与$z_4 I$，故

$$R_{AC} = z_2 + z_4.$$

有限截断核验。若保留N 个截面并让末端开路，可直接建立$4N$ 个结点的 Kirchhoff 方程。随着N 增大，端口电阻单调趋近式（8）、（9）；电势深处按q_2^N 衰减；端面电阻的有限开路尾端修正经往返反馈，通常为$O(q_2^{2N})$，可由递推或数值截断验证。因为

$$q_2 = 2 - \sqrt{3} \simeq 0.268,$$

只取若干层就能得到很高精度。这可作为程序验证解析式的简便方法。

边界与内部递推的区别。内部层方程含两个纵向邻层，端面只有一个。如果误把端面也按内部层处理，得到的导纳会是$\lambda + 2 - q$，从而两个最终根式都改变。检验时应把式（2）与式（4）并排书写。

节点方程可由功率变分得到。对有限网络，定义

$$\mathcal{F}(\boldsymbol{V}) = \frac{1}{2} \sum_{\langle i,j \rangle} \frac{(V_i - V_j)^2}{r} - \sum_i I_i V_i.$$

每条无向电阻边计一次。对V_i 求导，驻点条件为

$$\sum_{j \sim i} (V_i - V_j)/r = I_i,$$

正是节点 Kirchhoff 方程。二阶型为

$$\delta^2\mathcal{F}=\sum_{\langle i,j\rangle}\frac{(\delta V_i-\delta V_j)^2}{r}\ge 0.$$

连通网络仅有整体常量方向为零；固定一个参考电位后，二阶型严格为正，节点电压差的解唯一。

将方程乘V_i 后相加，得

$$\sum_i I_iV_i=\sum_{\langle i,j\rangle}(V_i-V_j)^2/r.$$

若只有一安培源、汇，左侧就是端口电压差，右侧是总焦耳功率。这同时说明被动正电阻网络的等效电阻为正。

若数值求解结果随接地点改变而使端口电压差变化，应检查是否误删一条边或未同步电流向量。正确改变参考电位只给所有节点加同一常量，功率和电压差不变。

本变分证明用于有限截断网络；无穷极限还要选取衰减模态并检查端口量收敛。正文先做实际有限节点求解，再与模态极限比较，两条验证路线因此各有明确的适用范围。

有限层电阻的单调性与误差界。用z_N 表示保留N 个横截面时，单位电阻下某个$\lambda>0$ 模态的端面阻抗。最末横截面没有纵向尾支路，故$z_1=1/\lambda$。添一个端面后，横向导纳λ 与串联支路$1+z_N$ 并联，得

$$z_{N+1}=\frac{1+z_N}{1+\lambda(1+z_N)}\equiv f(z_N).$$

正固定点为

$$z_*^2+z_*-1/\lambda=0,\qquad z_*=\frac{\sqrt{1+4/\lambda}-1}{2}.$$

因为f 单调递增，且对$z>z_*$ 有$z_*<f(z)<z$，有限开路尾端阻抗从上方单调趋于无限值。这给出了前面有限节点数值结果的方向检查，不能把有限开路值说成低于无限网络。

进一步，

$$f'(z)=\frac{1}{[1+\lambda(1+z)]^2}.$$

对迭代范围$z\ge z_*$，令$q=[1+\lambda(1+z_*)]^{-1}$，均值定理给

$$0<z_N-z_*\le q^{2(N-1)}(1/\lambda-z_*).$$

这个q 正好是正文选择的空间衰减根。$\lambda=2$ 时$q=2-\sqrt{3}$，$\lambda=4$ 时$q=3-2\sqrt{2}$；两种模态的尾端误差都按往返传播的平方比率减小。

对角端口误差为$2(z_{2,N}-z_{2,*})$，相邻端口误差为两个模态误差之和，所以可以分别使用上述界。计数时N 指横截面总数：端面加四个后续截面就是$N=5$，不是四层。它与前面 20 节点的实际 Kirchhoff 求解完全对应。

第 7 题

质量为m 的相对论性粒子在一维偶势$V(x)$ 中运动。势能在原点取最小值 0，并在$x>0$ 单调增大。粒子在原点的动能为$E_{k0}=V(b)$，故振幅为b。

（1）写出速度$v(x)$；

（2）写出周期的定积分；

（3）取$V(x)=\frac{1}{2}kx^2$，定义$a=k/(2mc^2)$，保留最低阶相对论修正，用a,b 表示周期；

（4）求修正项与非相对论主项之比，并用$\eta=E_{k0}/(mc^2)$ 表示。

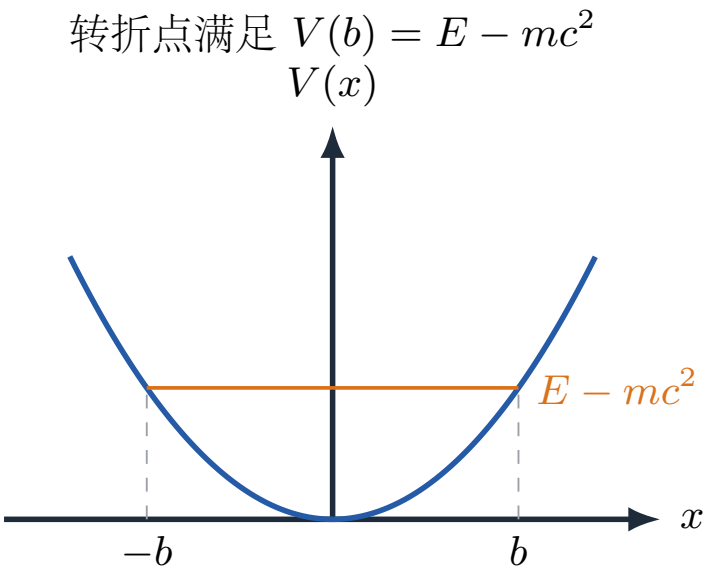


图 7-1　相对论性谐振子的能量与转向点

一、题型定位

相对论动能使速度在大能量下趋近光速。周期要从精确能量关系积分，再在小振幅条件下展开，不能把一阶式写成精确等式。

二、知识点

1. 相对论总能量γmc^2+V；
2. 转向点条件；
3. 周期积分；
4. 二项式展开；
5. 三角代换求定积分。

三、物理图像

粒子在$x=0$ 速度最大，在$x=\pm b$ 速度为零。相对论效应使高速区速度增长受到c 的限制，因此完成同样空间往返所需时间比非相对论结果更长，周期修正应为正。

四、解题入口

振幅处$\gamma=1$，总能量为

$$E=mc^2+V(b). \tag{1}$$

在任意位置用

$$\gamma mc^2+V(x)=E$$

解出γ，再由$\gamma=(1-v^2/c^2)^{-1/2}$ 解出$v(x)$。

五、解析

第一问。能量守恒给出

$$\gamma(x)mc^2+V(x)=mc^2+V(b).$$

故

$$\gamma(x)=1+\frac{V(b)-V(x)}{mc^2}. \tag{2}$$

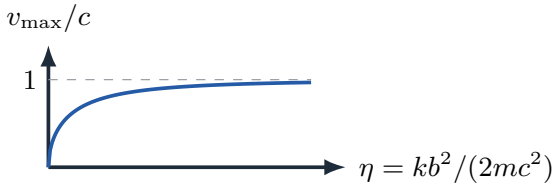
又

$$\frac{1}{\gamma^2}=1-\frac{v^2}{c^2},$$

于是

$$\boxed{v(x)=c\sqrt{1-\left[1+\frac{V(b)-V(x)}{mc^2}\right]^{-2}}}. \tag{3}$$

在从b 向 0 运动的支路速度取负号；式（3）给的是速率。



$v_{\max}/c=\sqrt{1-(1+\eta)^{-2}}$

$T=2\pi\sqrt{m/k}\,[1+3\eta/8+O(\eta^2)]$

一阶周期公式只用于 $\eta\ll 1$

图 7-2　四分之一周期积分与低阶展开

第二问。势为偶函数，四个四分之一周期相同，所以

$$\boxed{T = 4\int_0^b \frac{\mathrm{d}x}{c\sqrt{1-\left[1+\dfrac{V(b)-V(x)}{mc^2}\right]^{-2}}}}. \tag{4}$$

第三问。对谐振子势

$$V(b)-V(x)=\frac{1}{2}k(b^2-x^2)=mc^2a(b^2-x^2).$$

记

$$\varepsilon = a(b^2-x^2).$$

则式（3）的根号内为

$$1-(1+\varepsilon)^{-2}.$$

展开到能产生一阶周期修正所需的阶次：

$$(1+\varepsilon)^{-2}=1-2\varepsilon+3\varepsilon^2+O(\varepsilon^3),$$

所以

$$1-(1+\varepsilon)^{-2}=2\varepsilon-3\varepsilon^2+O(\varepsilon^3)=2\varepsilon\left(1-\frac{3}{2}\varepsilon\right)+O(\varepsilon^3).$$

因此

$$\begin{aligned}\frac{1}{v}&=\frac{1}{c\sqrt{2\varepsilon}}\left(1-\frac{3}{2}\varepsilon\right)^{-1/2}\\&\simeq\frac{1}{c\sqrt{2\varepsilon}}\left(1+\frac{3}{4}\varepsilon\right).\end{aligned} \tag{5}$$

代入$\varepsilon=a(b^2-x^2)$：

$$T\simeq\frac{4}{c\sqrt{2a}}\int_0^b\frac{1+\frac{3}{4}a(b^2-x^2)}{\sqrt{b^2-x^2}}\,\mathrm{d}x. \tag{6}$$

两个标准积分为

$$\int_0^b\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{b^2-x^2}}=\frac{\pi}{2}, \tag{7}$$

以及

$$\int_0^b\sqrt{b^2-x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi b^2}{4}. \tag{8}$$

于是

$$\begin{aligned}T&\simeq\frac{4}{c\sqrt{2a}}\left[\frac{\pi}{2}+\frac{3}{4}a\frac{\pi b^2}{4}\right]\\&=\frac{2\pi}{c\sqrt{2a}}\left(1+\frac{3}{8}ab^2\right).\end{aligned}$$

因为$2ac^2 = k/m$，

$$\boxed{T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}\left(1 + \frac{3}{8}ab^2 + O(a^2b^4)\right)}. \tag{9}$$

第四问。非相对论主项

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}},$$

修正项

$$\Delta T = T_0\frac{3}{8}ab^2.$$

因此

$$\alpha \equiv \frac{\Delta T}{T_0} = \frac{3}{8}ab^2. \tag{10}$$

而原点处动能

$$E_{k0} = V(b) = \frac{1}{2}kb^2,$$

故

$$\eta = \frac{E_{k0}}{mc^2} = \frac{kb^2}{2mc^2} = ab^2.$$

最终

$$\boxed{\alpha = \frac{3}{8}\eta}. \tag{11}$$

展开精度为何必须保留到ε^2。速度平方的最低阶是2ε。若只把

$$1 - (1+\varepsilon)^{-2}$$

保留为2ε，开方后只能得到非相对论周期，所有相对论修正都会丢失。要让$1/v$ 中出现相对一阶的ε，根号内必须保留绝对二阶的$-3\varepsilon^2$。因而 “求一阶周期修正” 并不等于原式只展开到一次项。

式（8）可用$x = b\sin u$ 逐步得到：

$$\begin{aligned}\int_0^b \sqrt{b^2 - x^2}\,\mathrm{d}x &= b^2\int_0^{\pi/2}\cos^2 u\,\mathrm{d}u \\ &= b^2\int_0^{\pi/2}\frac{1+\cos 2u}{2}\,\mathrm{d}u \\ &= \frac{\pi b^2}{4}.\end{aligned}$$

转向点附近虽有$1/\sqrt{b-x}$ 型因子，但该奇性可积，周期有限。又因$\eta = ab^2 > 0$，修正$\Delta T/T_0 = 3\eta/8$ 为正，符合相对论速度上限使运动变慢的直觉。

精确速度的非相对论极限。令

$$\epsilon(x) = \frac{V(b) - V(x)}{mc^2} \ll 1.$$

则$(1+\epsilon)^{-2}=1-2\epsilon+O(\epsilon^2)$。代入式（3）：

$$\begin{aligned} v(x) &= c\sqrt{2\epsilon+O(\epsilon^2)} \\ &\simeq \sqrt{\frac{2[V(b)-V(x)]}{m}}, \end{aligned}$$

正是非相对论能量守恒给出的速率。谐振子情形进一步成为

$$v_{\mathrm{nr}}(x)=\sqrt{\frac{k}{m}(b^2-x^2)}.$$

将它代入周期积分：

$$\begin{aligned} T_{\mathrm{nr}} &= 4\sqrt{\frac{m}{k}}\int_0^b \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{b^2-x^2}} \\ &= 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}. \end{aligned}$$

因此式（9）的主项、修正符号和振幅依赖都得到独立复核；当$b\to 0$ 时$\eta\to 0$，周期回到经典值。

还应检查小参数的最大值。区间$0\le x\le b$ 内，

$$\varepsilon(x)=a(b^2-x^2)$$

在原点最大，故整段轨道都可使用展开的充分条件是

$$ab^2=\eta\ll 1.$$

这正是原点最大动能远小于静能mc^2。如果只在转向点看到$\varepsilon=0$ 就认为展开处处成立，会忽略轨道中央才是相对论修正最大的区域。

把端点奇性消去后再检查展开。振幅为b 时，定义$\eta=kb^2/(2mc^2)$，并令$x=b\sin u$。精确能量关系给

$$\gamma=1+\eta\cos^2 u,$$

$$v/c=\sqrt{1-(1+\eta\cos^2 u)^{-2}}.$$

四分之一周期积分转为

$$T=\frac{4b}{c}\int_0^{\pi/2}\frac{\cos u\,du}{\sqrt{1-(1+\eta\cos^2 u)^{-2}}}.$$

当$u\to\pi/2$，分母也正比于$\cos u$，所以比值有有限极限。这比直接在转折点数值取样更稳定。

对$\epsilon=\eta\cos^2 u$ 展开，

$$[1-(1+\epsilon)^{-2}]^{-1/2}=(2\epsilon)^{-1/2}[1+3\epsilon/4+O(\epsilon^2)].$$

由$\int_0^{\pi/2}\cos^2 u\,du=\pi/4$，得到

$$T/T_{\mathrm{cl}}=1+3\eta/8+O(\eta^2).$$

这个系数是最大速率相对修正$3\eta/4$ 的一半；两者不可混用。周期平均了整段轨迹，而最大速率只取$x=0$ 一点。

小振幅下，周期随振幅增加而增大，符合相对论速度上限。大振幅时小参数展开失效，但精确积分仍适用；粒子多数区间的速度趋近c，周期的主要尺度趋于$4b/c$。这个极限同时检验了四分之一周期前的因子四。

图 7-2 的曲线只画精确最大速率$\sqrt{1-(1+\eta)^{-2}}$；旁边的周期式保留$O(\eta^2)$，不把渐近式当成整个能量范围内的精确规律。

百分之一的两种精度指标。周期首阶相对修正为$3\eta/8$，最大速度首阶相对差为$3\eta/4$。因此若希望周期修正约为百分之一，要求

$$\eta\simeq\frac{8}{3}\times 0.01=0.02667.$$

若希望最大速度差约为百分之一，则要求

$$\eta\simeq\frac{4}{3}\times 0.01=0.01333.$$

这两个阈值相差二。它们是首阶估计，不是展开余项小于百分之一的严格误差界。

精确最大速度与经典速度之比为

$$\frac{v_{\max}}{v_{\max}^{\mathrm{cl}}}=\sqrt{\frac{1-(1+\eta)^{-2}}{2\eta}}=\frac{\sqrt{2+\eta}}{\sqrt{2}(1+\eta)}.$$

令此比值严格等于0.99，可先平方得到

$$2+\eta=1.9602(1+\eta)^2.$$

选择接近零的正根即可得到精确能量参数，与0.01333 对照。这比把首阶相对差当成精确条件更稳妥。

周期的精度则需用消除端点奇性的积分数值核验。在固定η 下先做精确积分，再与$1+3\eta/8$ 比较；不能拿最大速度的误差直接代替整周期误差。若振幅增倍，η 增四倍，所以一阶周期修正也增四倍。

周期展开的二阶系数。将转折点奇性消去后，周期与经典周期之比为

$$\frac{T}{T_{\mathrm{cl}}}=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2}\frac{1+\eta\cos^2 u}{\sqrt{1+(\eta/2)\cos^2 u}}\,du.$$

这是一条光滑积分式，便于直接展开。令$z=\eta\cos^2 u$，被积函数为

$$(1+z)(1+z/2)^{-1/2}=1+\frac{3}{4}z-\frac{5}{32}z^2+O(z^3).$$

利用两个平均值$\langle\cos^2 u\rangle=1/2$、$\langle\cos^4 u\rangle=3/8$，得到

$$\frac{T}{T_{\mathrm{cl}}}=1+\frac{3}{8}\eta-\frac{15}{256}\eta^2+O(\eta^3).$$

二阶项为负，说明只用一阶式会略高估这一范围内的周期。它不推翻周期随能量增加的结论，因为对小正η，一阶正项仍占主导。

取$\eta=0.1$，一阶给1.0375，二阶给1.0369141。用光滑积分数值计算可检验二阶估计更接近精确值。这里对照的是周期近似的余项，而前面百分之一例子对照的是相对经典结果的变化，两种误差指标不同。

最大速度也可独立展开：

$$\frac{v_{\max}}{v_{\max}^{\mathrm{cl}}}=1-\frac{3}{4}\eta+\frac{23}{32}\eta^2+O(\eta^3).$$

周期和最大速度二阶系数仍不同。不能从一条最大速度曲线的拟合系数直接读出整个周期的修正。

光滑周期积分对任意正η 都可使用；级数只在小参数范围内截断。若需要高能结果，应保留积分计算，而不是继续增加低阶多项式的绘图范围使它显得贴合。

六、关键洞察

周期修正为正并不是代数偶然：相对论速度上限使粒子在势阱中央不能像经典模型那样无限按$\sqrt{E}$ 增速，因此穿越中央区域更慢。

展开对象应是周期积分中的$1/v$，而不是只展开能量。保留到ε 的相对修正，需要先把根号内展开到ε^2。

七、易错点

1. 把相对论动能误写成$\frac{1}{2}mv^2$；
2. 忘记振幅处仍有静能mc^2；
3. 周期积分漏乘 4；
4. 展开$(1+\varepsilon)^{-2}$ 时漏掉$3\varepsilon^2$；
5. 把$\int_0^b\sqrt{b^2-x^2}\,\mathrm{d}x$ 算成$\pi b^2/2$；
6. 得到负修正却未用速度上限检查。

八、课堂讲解建议

先让学生独立写出转向点总能量，再要求每一步都保持静能。很多错误来自一开始把“总能量”和“动能”混用。

展开式可按以下链条板书：

$$\gamma \to v^2/c^2 \to 1/v \to T.$$

每一次只做一个代数变换。特别强调ε在转向点附近趋零，但式（5）的整体奇性是可积的，不能逐点把分母简单代零。

用$x = b\sin u$验证两个积分：

$$\sqrt{b^2 - x^2} = b\cos u, \qquad \mathrm{d}x = b\cos u\,\mathrm{d}u.$$

这能让低年级竞赛学生看清积分结果的来由。

九、变式训练

变式. 在固定振幅下比较经典最大速度与精确相对论最大速度，求两者的低阶相对差，并估算相差达到1%时的无量纲能量参数。

解答. 首先做非相对论极限的逐项核对。当

$$\epsilon(x) = \frac{V(b) - V(x)}{mc^2} \ll 1$$

时，

$$(1+\epsilon)^{-2} \simeq 1 - 2\epsilon.$$

由式（3）

$$v^2 \simeq 2c^2\epsilon = \frac{2[V(b) - V(x)]}{m},$$

即

$$\frac{1}{2}mv^2 + V(x) = V(b).$$

这恢复了经典能量守恒，说明精确速度公式的静能基准和符号均正确。

最大速度的精确表达。在$x = 0$，

$$\gamma_0 = 1 + \eta,$$

故

$$v_{\max} = c\sqrt{1 - \frac{1}{(1+\eta)^2}}.$$

小η 展开：

$$v_{\max} = c\sqrt{2\eta}\left(1 - \frac{3}{4}\eta + O(\eta^2)\right).$$

经典最大速度为

$$v_{\max}^{\mathrm{cl}} = c\sqrt{2\eta}.$$

两者的相对差约为$3\eta/4$。若要求相差百分之一，估算

$$\frac{3}{4}\eta \simeq 0.01, \qquad \eta \simeq 1.33 \times 10^{-2}.$$

积分端点为何有限。在$x \to b$ 时

$$b^2 - x^2 = (b - x)(b + x) \simeq 2b(b - x),$$

所以

$$\frac{1}{v} \propto \frac{1}{\sqrt{b - x}}.$$

虽然被积函数在转向点发散，但

$$\int^b \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{b - x}}$$

有限。因此周期积分良定义，数值计算时只需用$x = b\sin u$ 消除端点奇性。

作代换后

$$dx = b\cos u\, du, \qquad \sqrt{b^2 - x^2} = b\cos u \quad (0 \le u \le \pi/2),$$

端点根式与dx 中的$\cos u$ 约去，从而解析消除可积奇点；数值积分不应在$x = b$ 直接取样。

第 8 题

有限光束可看作中心频率或中心入射角附近的平面波叠加。

（1）两列波

$$U_1 = U_0\cos(kx-\omega t),\qquad U_2 = U_0\cos[(k+\mathrm{d}k)x-(\omega+\mathrm{d}\omega)t]$$

沿x 轴传播，写出叠加波，并求相速度与群速度。

（2）频率为ω 的光从折射率n_1 的介质以角度θ 入射到折射率n_2 的介质。用θ 与$\theta+\mathrm{d}\theta$ 两束波模拟角谱，在界面x 轴写出叠加波。

（3）全反射时

$$\sin\theta_2 = \frac{n_1\sin\theta}{n_2} > 1,\qquad \cos\theta_2 = -i\sqrt{\left(\frac{n_1\sin\theta}{n_2}\right)^2-1},$$

垂直偏振的振幅反射系数为

$$r = \frac{n_1\cos\theta - n_2\cos\theta_2}{n_1\cos\theta + n_2\cos\theta_2}.$$

求反射相位差$\delta(\theta)$。

（4）求反射波包中心相对几何反射点的横向位移$\Delta(\theta)$。

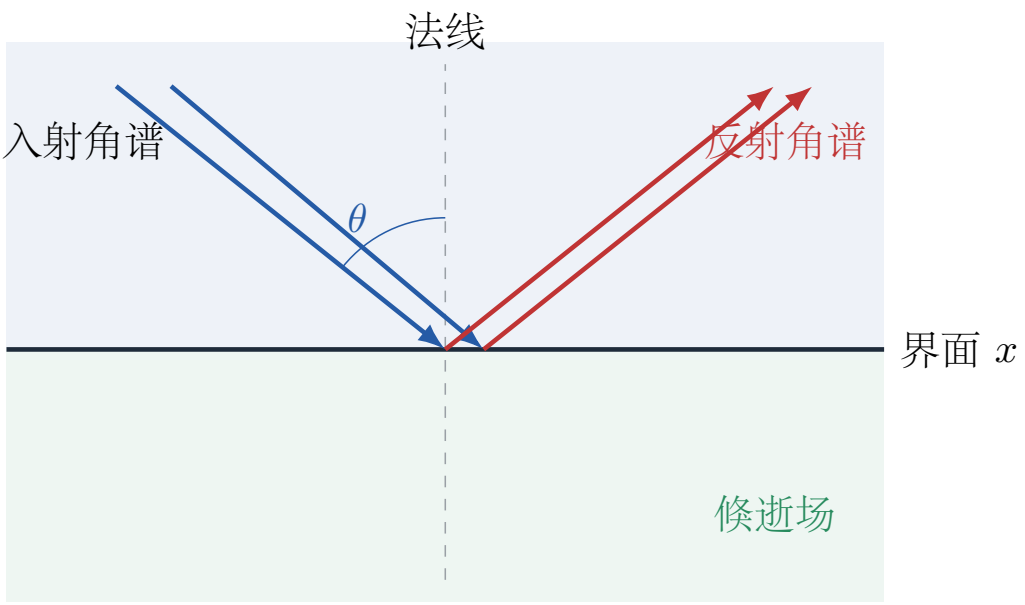


图 8-1　角谱叠加、全反射与界面位移

一、题型定位

反射系数的相位随入射角改变，会移动有限波包的峰。先统一复场和反射系数的相位约定，再求驻相条件，位移的正负才有确定意义。

二、知识点

1. 和差化积；
2. 相速度与群速度；
3. 界面切向波矢；
4. 全反射复振幅；
5. 驻相条件与相位导数。

三、物理图像

两列很接近的波叠加后，一层快速振荡的载波被一层缓慢变化的包络调制。相速度跟随载波相位，群速度跟随包络。全反射时每个角谱分量获得略不同的相位延迟，重新叠加后的包络峰因此沿界面移动。

四、解题入口

始终使用

$$\cos A+\cos B=2\cos\frac{A-B}{2}\cos\frac{A+B}{2}. \tag{1}$$

第（4）问则对包络相位应用驻相条件：总相位对角度的一阶导数为零。

五、解析

第一问：频率波包。令

$$A=kx-\omega t,\qquad B=(k+\mathrm{d}k)x-(\omega+\mathrm{d}\omega)t.$$

由式（1）

$$\boxed{\begin{aligned}U_1+U_2=2U_0\cos&\left(\frac{\mathrm{d}k\,x-\mathrm{d}\omega\,t}{2}\right)\\&\times\cos\left[\left(k+\frac{\mathrm{d}k}{2}\right)x-\left(\omega+\frac{\mathrm{d}\omega}{2}\right)t\right].\end{aligned}} \tag{2}$$

快速载波的等相位点满足$kx-\omega t=$常量，故

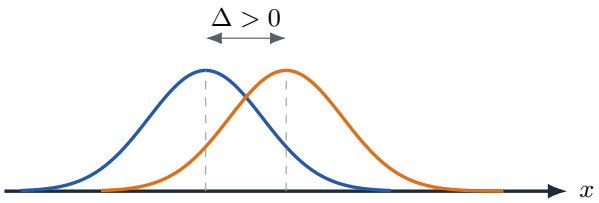
$$\boxed{v_p=\frac{\omega}{k}}. \tag{3}$$

包络等相位点满足

$$\mathrm{d}k\,x-\mathrm{d}\omega\,t=\text{常量},$$

所以

$$\boxed{v_g=\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k}}. \tag{4}$$



$r = e^{i\delta}$，场约定 $e^{i(\omega t - \boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r})}$

反射实场：$\cos(k_x x - \omega t - \delta)$

$\Delta = \delta'(\theta)/(k\cos\theta)$

蓝：几何反射峰；橙：带相位的波包峰

图 8-2　反射相位的角度斜率造成包络峰横移

第二问：角谱波包。界面方向取x 轴，介质 1 中的波数大小为$k = n_1\omega/c$。两束入射波在界面上的切向相位分别为

$$\Phi_1 = k\sin\theta\, x - \omega t,$$

$$\Phi_2 = k\sin(\theta + \mathrm{d}\theta)x - \omega t.$$

于是

$$U = U_0\cos\Phi_1 + U_0\cos\Phi_2. \tag{5}$$

对小角差

$$\sin(\theta + \mathrm{d}\theta) \simeq \sin\theta + \cos\theta\,\mathrm{d}\theta.$$

代入并和差化积：

$$\boxed{\begin{aligned} U = 2U_0\cos&\left(\frac{k\cos\theta\,\mathrm{d}\theta}{2}x\right) \\ &\times\cos\left[k\left(\sin\theta + \frac{1}{2}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta\right)x - \omega t\right]. \end{aligned}} \tag{6}$$

第一因子是沿界面的包络。

第三问：全反射相位。定义

$$b = \sqrt{\left(\frac{n_1\sin\theta}{n_2}\right)^2 - 1} > 0,$$

则$\cos\theta_2 = -ib$。反射系数变成

$$r = \frac{n_1\cos\theta + in_2 b}{n_1\cos\theta - in_2 b}. \tag{7}$$

分子与分母互为共轭，因此$|r| = 1$。令

$$\tan\phi = \frac{n_2 b}{n_1\cos\theta},$$

则分子辐角为$+\phi$，分母辐角为$-\phi$，所以

$$r = e^{2i\phi} = e^{i\delta}.$$

即

$$\boxed{\delta(\theta) = 2\arctan\left[\frac{n_2}{n_1\cos\theta}\sqrt{\left(\frac{n_1\sin\theta}{n_2}\right)^2 - 1}\right]}. \tag{8}$$

复振幅约定必须与倏逝衰减一致。采用$\mathrm{Re}[\widetilde{U}e^{i\omega t - i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}]$，题给$\cos\theta_2 = -ib$ 使透射场沿进入介质 2 的方向衰减。$r = e^{i\delta}$ 的反射实波在界面上应写成$\cos[k\sin\theta\, x - \omega t - \delta]$。若改用$e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r} - i\omega t}$，必须同时将反射系数共轭；不能只换场的相位符号而保留r。

第四问：驻相求位移。反射角谱分量在界面上的相位写为

$$\Psi(\theta) = k\sin\theta\, x - \delta(\theta) - \omega t.$$

波包中心满足

$$\frac{\partial\Psi}{\partial\theta} = 0.$$

于是

$$k\cos\theta\, x - \frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}\theta} = 0.$$

相对几何反射点的位移为

$$\boxed{\Delta(\theta) = \frac{1}{k\cos\theta}\frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}\theta}}. \tag{9}$$

代入式（8）：

$$\boxed{\Delta(\theta) = \frac{2}{k\cos\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\arctan\left[\frac{n_2}{n_1\cos\theta}\sqrt{\left(\frac{n_1\sin\theta}{n_2}\right)^2 - 1}\right]}. \tag{10}$$

按图中沿入射波切向分量的$+x$ 方向，式（10）为正，反射波包峰向前移。完整一致地改变复振幅约定不会改变这个几何方向。

从两波包络到连续角谱的过渡。两个相近角度只是最简示范。连续反射波包可写成

$$U_r(x,t) = \int A(\theta)\exp\{i\left[k\sin\theta\, x - \omega t - \delta(\theta)\right]\}\,\mathrm{d}\theta,$$

其中$A(\theta)$ 在中心角θ_0 附近很窄。把总相位在θ_0 展开：

$$\Psi(\theta) \simeq \Psi(\theta_0) + (\theta - \theta_0)\left[k\cos\theta_0\, x - \delta'(\theta_0)\right].$$

只有方括号为零时，相邻角谱分量在包络中心附近同相叠加，因此

$$x = \frac{\delta'(\theta_0)}{k\cos\theta_0}.$$

这说明式（9）不是把相位 “除以波数” 猜出来的，而是连续角谱的驻相条件。

全反射区间要求$n_1 \sin\theta > n_2$；临界角为

$$\theta_c = \arcsin \frac{n_2}{n_1}.$$

当$\theta \downarrow \theta_c$ 时，根式趋零而相位导数可能迅速变化，位移增强；若角谱宽度跨过临界角，部分分量不再全反射，单一实相位的近似失效。由此可见，式（10）还隐含 “窄角谱且所有主要分量均在全反射区” 的适用条件。

把相位导数化成显式位移。令

$$\mu = \frac{n_2}{n_1}, \qquad Q = \sqrt{\sin^2\theta - \mu^2}.$$

式（8）简写为$\delta = 2\arctan(Q/\cos\theta)$。先求

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}\theta} = \frac{\sin\theta\cos\theta}{Q}.$$

再用链式法则：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}\theta} &= \frac{2}{1 + Q^2/\cos^2\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\frac{Q}{\cos\theta}\right)\\ &= \frac{2\sin\theta}{Q}.\end{aligned}$$

代入式（9）：

$$\boxed{\Delta(\theta) = \frac{2\tan\theta}{k\sqrt{\sin^2\theta - (n_2/n_1)^2}}}.$$

若把x 正方向反取，整式符号反转，但位移大小不变。根式无量纲，所以Δ 的量纲由$1/k$ 给出，确为长度。

临界角附近令$\theta = \theta_c + \epsilon$，其中$\epsilon > 0$ 很小。由于

$$\sin^2\theta - \sin^2\theta_c \simeq 2\sin\theta_c\cos\theta_c\,\epsilon,$$

显式位移满足

$$|\Delta| \propto \epsilon^{-1/2}.$$

理想公式在临界角附近增强，但不意味着真实位移无限大；有限角谱宽度、界面粗糙度和非理想反射会截断发散。这个极限同时核对了根号分母和临界角的位置。

还要区分$k = n_1\omega/c$ 与真空波数$k_0 = \omega/c$。式（9）的切向相位来自介质 1 内的入射波，因此必须使用$k = n_1 k_0$；误用k_0 会使位移整体多出因子n_1。

相位分支相差2π 整数倍时，导数不变。复振幅约定的共轭则会改变相位的整体符号，须连同实波表示一起改变。

相位约定与驻相方程逐步对照。采用复场$e^{i(\omega t - \boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r})}$，题给反射系数写成$r = e^{i\delta}$。反射实

场的余弦相位可取

$$\Phi(\theta) = k\sin\theta\, x - \omega t - \delta(\theta).$$

窄角谱包络峰满足对入射角求导为零：

$$k\cos\theta\, x - \delta'(\theta) = 0.$$

因此相对几何反射点的位移为

$$\Delta = \frac{\delta'(\theta)}{k\cos\theta}.$$

若改用相反复场约定，反射系数也要取共轭；同时改变约定后，实际峰位不变。只改余弦中的相位号、仍沿用原r，才会得到错误的相反位移。

令$\mu = n_2/n_1$、$Q = \sqrt{\sin^2\theta - \mu^2}$，则

$$\delta = 2\arctan(Q/\cos\theta), \qquad \delta' = 2\sin\theta/Q.$$

故

$$\Delta = \frac{2\tan\theta}{k\sqrt{\sin^2\theta - \mu^2}} > 0.$$

图 8-2 橙色波包峰向$+x$ 移动，与公式同号。反射系数模长为一只说明每个平面波没有能量透入远场，并不说明反射相位为零。

临界角附近$Q \to 0$，该窄角谱近似位移趋大；实际波束有有限角宽，角谱可能跨过临界角，需保留整个反射系数并做波包积分，不能把发散式当作无限可观测位移。掠射时也须检查$\cos\theta$ 很小导致的线性展开失效。

一组全反射位移的数值。取$n_1 = 1.5, n_2 = 1$、真空波长$\lambda_0 = 600\,\mathrm{nm}$、入射角$60^\circ$。介质内波数为

$$k = 2\pi n_1/\lambda_0,$$

临界角为$\arcsin(2/3) \simeq 41.81^\circ$，故满足全反射。令$\mu = 2/3$，根式为

$$Q = \sqrt{3/4 - 4/9} = \sqrt{11}/6.$$

位移为

$$\Delta = \frac{2\sqrt{3}}{k(\sqrt{11}/6)} = \frac{6\sqrt{3}\lambda_0}{\pi n_1\sqrt{11}} \simeq 399\,\mathrm{nm}.$$

它是约一波长的量级，方向沿界面正切向。若错把k 当真空波数而不乘n_1，数值会大一个介质折射率因子。

反射相位导数还可用有限差分检验：取小角步长ϵ，计算$[\delta(\theta+\epsilon) - \delta(\theta-\epsilon)]/(2\epsilon)$，应趋于$2\sin\theta/Q$。角度步长必须用弧度；用度数做差分而没有换算会多出$180/\pi$ 的误差。

若波束角宽跨过临界角，部分角谱不再全反射，此时反射系数同时有振幅变化，波包峰也可能变形。正文公式在窄角谱、远离临界退化的条件下使用，数值例子特意选取离临

界角较远的入射方向。

临界角附近的发散由窄角谱条件限制。令$\theta_c = \arcsin\mu$，并取$\theta = \theta_c + \epsilon$、$\epsilon > 0$ 很小。根式展开为

$$\sin^2\theta - \mu^2 \simeq 2\mu\cos\theta_c\,\epsilon.$$

所以正文位移形式上按$\epsilon^{-1/2}$ 增长。这不是任意宽波束都能获得无限位移的结论，因为公式把角谱中的反射相位只展开到一阶。

若角谱宽度为σ_θ，首先要有$\sigma_\theta \ll \epsilon$，确保角谱主体仍在全反射区，并使相位导数在谱宽内变化较小。固定有限波束时，越接近临界角，这个条件越容易失效。

倏逝场的法向衰减长度为

$$\ell_z = \frac{1}{k\sqrt{\sin^2\theta - \mu^2}}.$$

沿界面位移与它满足

$$\Delta = 2\tan\theta\,\ell_z.$$

原数值例子取60°，得到$\ell_z \simeq 115.2\,\mathrm{nm}$，再乘$2\sqrt{3}$ 恢复约399 nm。这项长度比较独立检查了波数应采用入射介质内的波数。

法向倏逝场并不表示能量作为传播波穿过界面；它是边界附近的衰减场。图 8-1 因此把它标在透射侧，并保留入射与反射角谱。位移来自反射相位随切向波数的变化，而非光线在低折射率介质中传播一段再返回的几何折线。

六、关键洞察

Goos–Hänchen位移不是某一条几何光线在界面内多走了一段，而是不同入射角分量获得不同反射相位后重新干涉，导致波包峰值位置改变。因此答案天然包含相位对切向波矢或入射角的导数。

全反射并不意味着反射系数等于+1。正确结论只是$|r| = 1$；其相位随角度变化正是产生横向位移的根源。

七、易错点

1. 和差化积时把包络与载波因子交换；
2. 把群速度写成$\mathrm{d}k/\mathrm{d}\omega$；
3. 界面切向波矢误写成$k\cos\theta$；
4. 看到全反射便令$r = 1$；
5. 复数比值求辐角时漏掉因子 2；
6. 驻相求导时漏掉$\mathrm{d}(k\sin\theta)/\mathrm{d}\theta = k\cos\theta$；
7. 不声明坐标与相位约定就机械判断位移正负。

八、课堂讲解建议

先用两频率拍频建立学生熟悉的包络概念，再把 “频率差” 换成 “角度差”。两部分都依靠和差化积，可沿用相同的包络求法。

复反射系数应画在复平面上：分子辐角为$+\phi$，分母为$-\phi$，相除后辐角为2ϕ。这比直接做复数除法更不容易丢符号。

第（4）问建议先写一般公式

$$\Delta = \frac{\partial \delta}{\partial k_x}, \qquad k_x = k\sin\theta,$$

再用链式法则

$$\frac{\partial}{\partial k_x} = \frac{1}{k\cos\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}.$$

这样学生能看出式（9）的结构来源。

九、变式训练

变式. 对垂直入射面的偏振，将全反射 Fresnel 相位的导数化为显式，进而求 Goos–Hänchen 位移，并检查接近临界角时的行为。

解答. 令

$$D = \sqrt{n_1^2\sin^2\theta - n_2^2}, \qquad A = \frac{D}{n_1\cos\theta}.$$

则$\delta = 2\arctan A$。先求

$$\frac{\mathrm{d}D}{\mathrm{d}\theta} = \frac{n_1^2\sin\theta\cos\theta}{D}.$$

再求

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}\theta} &= \frac{1}{n_1}\left[\frac{1}{\cos\theta}\frac{\mathrm{d}D}{\mathrm{d}\theta} + \frac{D\sin\theta}{\cos^2\theta}\right] \\ &= \frac{\sin\theta(n_1^2 - n_2^2)}{n_1 D\cos^2\theta}.\end{aligned}$$

另一方面

$$1 + A^2 = \frac{n_1^2 - n_2^2}{n_1^2\cos^2\theta}.$$

所以

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\delta}{\mathrm{d}\theta} = 2\frac{A'}{1+A^2} = \frac{2n_1\sin\theta}{\sqrt{n_1^2\sin^2\theta - n_2^2}}}. \tag{11}$$

代入式（9）得到

$$\boxed{\Delta = \frac{2n_1\sin\theta}{k\cos\theta\sqrt{n_1^2\sin^2\theta - n_2^2}}}. \tag{12}$$

若只报告位移大小，取式（12）的绝对值。

临界角附近。临界角满足

$$\sin\theta_c = \frac{n_2}{n_1}.$$

当$\theta = \theta_c + \epsilon$ 且$\epsilon > 0$ 很小时，

$$n_1^2 \sin^2\theta - n_2^2 \simeq 2n_1^2 \sin\theta_c \cos\theta_c\, \epsilon.$$

因此理想窄角谱模型给出

$$|\Delta| \propto \epsilon^{-1/2}.$$

真实光束具有有限角宽，临界角两侧分量会共同参与，发散被平滑化。这是模型边界，不应把形式发散误解为无限可测位移。

从切向波矢直接看。由于$k_x = k\sin\theta$，

$$\Delta = \frac{\partial\delta}{\partial k_x}.$$

它与群延迟

$$\tau_g = \frac{\partial\varphi}{\partial\omega}$$

在数学结构上完全对应：一个是相位对频率的导数给出时间位移，一个是相位对波矢的导数给出空间位移。